

CAPÍTULO 7

Raíz de polinomios

En este capítulo se discutirá los métodos para encontrar las raíces de ecuaciones polinomiales de la forma general

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (7.1)$$

donde n es el orden del polinomio y las a son coeficientes constantes. Aunque los coeficientes pueden ser números complejos, la discusión se limitará a los casos en que sean reales. Para tales casos, las raíces pueden ser reales y/o complejas.

Las raíces de tales polinomios tienen las siguientes reglas:

1. Para la ecuación de orden n , hay n raíces reales o complejas. Se debe notar que esas raíces no necesariamente son distintas.
2. Si n es impar, hay al menos una raíz real.
3. Si las raíces complejas existen, existe un par conjugado (esto es, $\lambda + \mu i$ y $\lambda - \mu i$), donde $i = \sqrt{-1}$.

Antes de describir las técnicas para localizar las raíces de un polinomio, se proporcionarán algunos antecedentes. La primera sección propone una motivación para estudiar estas técnicas; la segunda trata de algunas manipulaciones computacionales que involucran polinomios.

7.1 POLINOMIOS EN CIENCIA E INGENIERÍA

Los polinomios tienen muchas aplicaciones en ciencia e ingeniería. Por ejemplo, se han usado ampliamente en ajuste de curvas. Sin embargo, se considera que una de las aplicaciones más interesantes y potentes es en los sistemas dinámicos y, en particular, en los sistemas lineales. Algunos ejemplos incluyen en los dispositivos mecánicos, estructuras y circuitos eléctricos. Se explorará ejemplos específicos en el resto del texto. En particular, se enfocará a varias aplicaciones a la ingeniería en el resto del libro.

Ahora seguiremos con una simple discusión y en general con un enfoque a un sistema de segundo orden definido por la siguiente ecuación lineal ordinaria (EDO):

$$a_2 \frac{d^2y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0y = F(t) \quad (7.2)$$

donde y y t son las variables dependientes e independientes, respectivamente, las a son coeficientes constantes, y $F(t)$ es la función de fuerza. Observar cómo se desarrolla esta

ecuación para un sistema físico ayudará a motivar el estudio de las matemáticas; se podría empezar a leer con atención la sección 8.4 antes de seguir.

Además, se debe observar que la ecuación (7.2) se puede alternativamente expresar como un par de EDO de primer orden mediante la definición de una nueva variable z ,

$$z = \frac{dy}{dt} \quad (7.3)$$

La ecuación (7.3) puede sustituirse con sus derivadas en la ecuación (7.2) para eliminar el término de la segunda derivada. Esto reduce el problema a resolver

$$\frac{dz}{dt} = \frac{F(t) - a_1 z - a_0 y}{a_2} \quad (7.4)$$

$$\frac{dy}{dt} = z \quad (7.5)$$

En forma similar, una EDO lineal de orden *n*ésimo puede siempre ser expresada como un sistema de EDO de primer orden.

Ahora vea la solución. La función de fuerza representa el efecto del mundo externo sobre el sistema. La homogénea o *solución general* de la ecuación trata el caso cuando la función de fuerza es cero.

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = 0 \quad (7.6)$$

Entonces, como su nombre lo indica, la *solución general* dirá algunos aspectos fundamentales acerca de los sistemas que está simulando; esto es, cómo los sistemas responden en ausencia de un estímulo externo.

Ahora, la solución general de todos los sistemas lineales sin fuerza es de la forma $y = e^{rt}$. Si esta función es derivada y se sustituye en la ecuación (7.6), el resultado es

$$a_2 r^2 e^{rt} + a_1 r e^{rt} + a_0 e^{rt} = 0$$

o cancelando los términos exponenciales

$$a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0 \quad (7.7)$$

Obsérvese que el resultado es un polinomio llamado la *ecuación característica*. Las raíces de este polinomio son los valores de r que satisfacen la ecuación (7.7). Las r se conocen como los valores característicos, o *eigenvalores* del sistema.

Así se hace la conexión entre las raíces de polinomios y la ciencia y la ingeniería. Los eigenvalores dicen algo fundamental acerca de los sistemas que se están modelando, y encontrar los eigenvalores implica encontrar las raíces de los polinomios. Y así, encontrar las raíces de una ecuación de segundo orden es fácil con la fórmula cuadrática; encontrando las raíces del sistema de orden superior (y por lo tanto, de un polinomio de orden superior) es analíticamente arduo. Entonces, la mejor aproximación general requiere del uso de métodos numéricos del tipo de los descritos en este capítulo.

Antes de proceder con estos métodos, se investigará más profundamente qué valores específicos de los eigenvalores están implicados en el comportamiento de sistemas

físicos. Primero se evaluará las raíces de la ecuación (7.7) con la fórmula cuadrática

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2a_0}}{2a_2} \\ r_2 &= \end{aligned}$$

Se obtiene dos raíces. Si el discriminante ($a_1^2 - 4a_2a_0$) es positivo, las raíces son reales y la solución general se puede representar como

$$y = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \quad (7.8)$$

donde las c son constantes y pueden determinarse con las condiciones iniciales. Este caso es llamado *sobreamortiguado*.

Si el discriminante es cero, resulta una sola raíz real y la solución general puede ser formulada como

$$y = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t} \quad (7.9)$$

Este caso es llamado de *amortiguamiento crítico*.

Si el discriminante es negativo, las raíces son números complejos conjugados

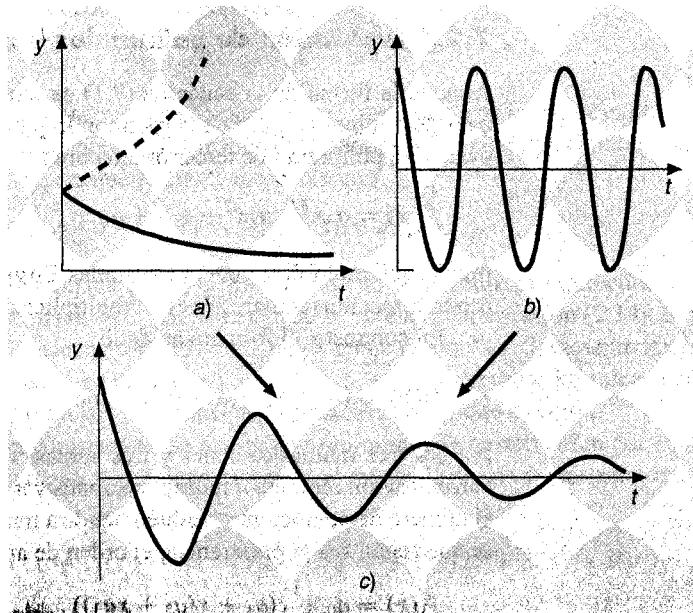
$$\begin{aligned} r_1 &= \lambda \pm \mu i \\ r_2 &= \end{aligned}$$

y la solución general puede formularse como

$$y = c_1 e^{(\lambda + \mu i)t} + c_2 e^{(\lambda - \mu i)t}$$

FIGURA 7.1

La solución general para las EDO lineales puede estar formada por las funciones a) exponencial y b) sinusoidal. La combinación de las dos funciones es una sinusoidal amortiguada como se muestra en c).



El comportamiento físico de esta solución puede ser aclarada mediante la fórmula de Euler

$$e^{i\mu t} = \cos \mu t + i \sin \mu t$$

para reformular la solución general como (ver Boyce y DiPrima, 1992, para detalles de la demostración)

$$y = c_1 e^{\lambda t} \cos \mu t + c_2 e^{\lambda t} \sin \mu t \quad (7.10)$$

Este caso es llamado *subamortiguado*.

Las ecuaciones (7.8), (7.9) y (7.10) expresan las posibles respuestas de un sistema dinámico lineal. El término exponencial significa que la solución es capaz de decaer (parte real negativa) o crecer (parte real positiva) exponencialmente con el tiempo (véase figura 7.1a). El término sinusoidal (parte imaginaria) que significa que la solución puede oscilar (véase figura 7.1b). Si el eigenvalor tiene tanto parte real como imaginaria, la forma exponencial y senusoidal son combinadas (véase figura 7.1c) Debido a que tal conocimiento es el elemento clave para entender, diseñar y controlar el comportamiento de sistemas físicos, los polinomios característicos son importantes en ingeniería y en muchas ramas de la ciencia. Se explorará la dinámica de varios sistemas en ingeniería en las aplicaciones que se ven en el capítulo 8.

7.2 CÁLCULO CON POLINOMIOS

Antes de describir los métodos para localizar raíces, se discutirán algunas operaciones fundamentales que involucran polinomios. Dichas operaciones tendrán utilidad en su momento, así como proporcionar soporte para encontrar las raíces.

7.2.1 Evaluación de polinomios y diferenciación

Aunque la forma de la ecuación (7.1) es muy común, proporciona una medida pobre para determinar el valor de un polinomio para un valor particular de x . Por ejemplo, al evaluar el polinomio de tercer orden como

$$f_3(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (7.11)$$

implica seis multiplicaciones y tres sumas. En general, para un polinomio de orden n -ésimo, la aproximación requiere $n(n+1)/2$ multiplicaciones y n sumas.

En contraste, el formato anidado

$$f_3(x) = ((a_3 x + a_2)x + a_1)x + a_0 \quad (7.12)$$

implica tres multiplicaciones y tres sumas. Para el polinomio de orden n -ésimo, esta aproximación requiere n multiplicaciones y n sumas. Ya que la forma anidada minimiza el número de operaciones también tiende a minimizar los errores de redondeo. Obsérvese que según sea la preferencia, el orden de anidamiento puede ser invertido:

$$f_3(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x a_3)) \quad (7.13)$$

El pseudocódigo sucinto para implementar la forma anidada se puede escribir simplemente como

```
DO j = n, 0, -1
  p = p * x + a(j)
END DO
```

donde p tiene el valor del polinomio (definido por los coeficientes de las a) evaluado en x .

Existen casos (tal como el método de Newton-Raphson) donde se podría buscar evaluar ambas, la función y la derivada. Esta evaluación también puede incluir un anidamiento al agregar una línea en el pseudocódigo anterior.

```
DO j = n, 0, -1
  df = df * x + p
  p = p * x + a(j)
END DO
```

donde df es la primera derivada del polinomio.

7.2.2 Deflación polinomial

Supóngase que se determina la raíz de un polinomio de orden n -ésimo. Si se repite el procedimiento para localizar la raíz, podría encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, podría tenerse un adecuado procedimiento para eliminar la raíz encontrada. Al proceso de eliminar la raíz se le llama *deflación polinomial*.

Después de mostrar cómo se hace, alguna orientación podría ser útil. Los polinomios son típicamente representados en la forma de la ecuación (7.1). Por ejemplo, un polinomio de quinto orden puede ser escrito como

$$f_5(x) = -120 - 46x + 79x^2 - 3x^3 - 7x^4 + x^5 \quad (7.14)$$

Aunque ésta es la forma más común, no necesariamente es la mejor expresión para entender el comportamiento matemático del polinomio. Por ejemplo, el polinomio de quinto grado podría expresarse alternativamente como

$$f_5(x) = (x + 1)(x - 4)(x - 5)(x + 3)(x - 2) \quad (7.15)$$

Ésta es la llamada forma *factorizada* de un polinomio. Si se efectúa la multiplicación y se reúnen los términos semejantes, se obtendría la ecuación (7.14). Sin embargo, la forma de la ecuación (7.15) tiene una ventaja que indica claramente las raíces de la función. Entonces, es claro que $x = -1, 4, 5, -3$ y 2 son todas las raíces porque representan cada paréntesis individual de la ecuación (7.15) que es cero.

Ahora, supóngase que se divide este polinomio de quinto orden por cualquier otro factor; por ejemplo, $x + 3$. Para este caso, el resultado podría ser un polinomio de cuarto orden

$$f_4(x) = (x + 1)(x - 4)(x - 5)(x - 2) = -40 - 2x + 27x^2 - 10x^3 + x^4 \quad (7.16)$$

con residuo cero.

En el pasado, probablemente usted aprendió que los polinomios se dividen usando un procedimiento llamado *división sintética*. Varios algoritmos de computadora (basados en la división sintética, son tan buenos como otros métodos) están disponibles para realizar las operaciones. Un simple esquema se proporciona con el siguiente pseudocódigo, el cual divide un polinomio de orden n ésimo para un factor monomial de $x - t$.

```

r = a(n)
a(n) = 0
DO i = n-1, 0, -1
    s = a(i)
    a(i) = r
    r = s + r * t
END DO

```

Si el monomio es una raíz del polinomio, el residuo r será cero, y los coeficientes del cociente serán cantidades guardadas en a , al final del ciclo.

EJEMPLO 7.1 Deflación polinomial

Enunciado del problema. Divida el polinomio de segundo orden

$$f(x) = (x - 4)(x + 6) = x^2 + 2x - 24$$

entre el factor $x - 4$.

Solución. Usando el método esbozado con el pseudocódigo anterior, los parámetros son $n = 2$, $a_0 = -24$, $a_1 = 2$, $a_2 = 1$ y $t = 4$. Éstos pueden ser usados para calcular

$$r = a_2 = 1$$

$$a_2 = 0$$

El ciclo está iterado desde $i = 2 - 1 = 1$ a 0. Para $i = 1$,

$$s = a_1 = 2$$

$$a_1 = r = 1$$

$$r = s + rt = 2 + 1(4) = 6$$

Para $i = 0$,

$$s = a_0 = -24$$

$$a_0 = r = 6$$

$$r = -24 + 6(4) = 0$$

Entonces, el resultado es el esperado; el cociente es $a_0 + a_1x = 6 + x$, con un residuo de cero.

Es también posible dividir los polinomios de orden superior. Como se verá más tarde en este capítulo, la tarea más común es dividir entre un polinomio de segundo orden o **parábola**. La subrutina de la figura 7.2 indica la dirección del problema más general al

dividir un polinomio a de orden n entre un polinomio d de orden m . El resultado es un polinomio q de orden $n - m$, con un polinomio de orden $(m - 1)$ como residuo.

Ya que cada raíz calculada es conocida únicamente en forma aproximada, se observa que la deflación es sensible al error de redondeo. En algunos casos, puede crecer el punto en que los resultados pueden llegar a no tener sentido.

Algunas estrategias generales pueden aplicarse para minimizar el problema. Por ejemplo, el error de redondeo está afectado por el orden en el cual los términos son evaluados. La *deflación hacia adelante* se refiere al caso donde los coeficientes del nuevo polinomio están en orden de potencias descendentes de x (esto es, de términos de orden superior a orden cero). Para este caso, es preferible primero dividir entre las raíces con el valor absoluto más pequeño. En forma inversa, la *deflación hacia atrás* (esto es, del término de orden cero a orden superior), es preferible primero dividir entre las raíces con el primer valor absoluto más pequeño.

Otro camino, que reduce los errores de redondeo, es considerar que cada estimación sucesiva de la raíz que se obtiene durante la deflación es un buen primer valor. Eso puede ser usado con un valor inicial, y determinar las raíces otra vez con el polinomio original sin deflación. Esto se conoce como *raíz polaca*.

Finalmente, el problema puede presentarse cuando dos raíces deflacionadas son inexactas, aunque ambas converjan en la misma raíz no deflacionada. En este caso, se podría creer en forma errónea que un polinomio tiene raíces múltiples (recuérdese la sección 6.4). Un camino para detectar este problema es comparar cada raíz polaca con las que han sido localizadas anteriormente. Press y cols. (1992) analizan el problema con más detalle.

```

SUB poldiv (a, n, d, m, q, r)
DO j = 0, n
  r(j) = a(j)
  q(j) = 0
END DO
DO k = n-m, 0, -1
  q(k+1) = r(m+k) / d(m)
  DO j = m+k-1, k, -1
    r(j) = r(j) - q(k+1) * d(j-k)
  END DO
END DO
DO j = m, n
  r(j) = 0
END DO
n = n-m
DO j = 0, n
  a(i) = q(i+1)
END DO
END SUB

```

FIGURA 7.2

Algoritmo que divide un polinomio (definido por sus coeficientes a) entre un polinomio de orden inferior d .

7.3 MÉTODOS CONVENCIONALES

Ahora que se ha cubierto algún material de apoyo sobre los polinomios, se puede empezar a describir los métodos para localizar sus raíces. Es obvio que el primer paso que debe investigarse en la viabilidad de los métodos del intervalo o abiertos, descritos en los capítulos 5 y 6.

La eficacia de esas aproximaciones depende de cómo el problema a resolver involucra raíces complejas. Si sólo existen raíces reales, cualquiera de los métodos descritos anteriormente pueden utilizarse. Sin embargo, el problema de encontrar un buen valor inicial complica tanto a los métodos del intervalo como a los abiertos, mientras que los métodos abiertos podrían ser susceptibles a divergencia.

Cuando las raíces complejas son posibles, los métodos del intervalo no se pueden usar, ya que es obvio que el criterio para definir el intervalo (que es el cambio de signo) no puede trasladarse a valores complejos.

De los métodos abiertos, el método convencional de Newton-Raphson puede proporcionar una aproximación viable. En particular, el código conciso puede ser desarrollado con la inclusión de la deflación. Se puede usar un lenguaje que tenga variables complejas (como el Fortran), con un algoritmo que pueda localizar ambas raíces, real y compleja. Sin embargo, como podría esperarse, puede ser susceptible a problemas de convergencia. Por esta razón, los métodos especiales han sido desarrollados para encontrar raíces reales y complejas de polinomios. Se describen dos de estos métodos, los métodos de Müller y el de Bairstow, en las siguientes secciones. Como se podrá ver, ambos están relacionados con las aproximaciones de los métodos abiertos convencionales descritos en el capítulo 6.

7.4 MÉTODO DE MÜLLER

Recuérdese que el método de la secante obtiene raíces estimando una proyección de una línea recta en el eje de las x a través de dos valores de la función (véase figura 7.3a). El método de Müller toma un punto de vista similar, pero proyecta una parábola a través de tres puntos (véase figura 7.3b).

El método consiste en obtener los coeficientes de tres puntos de la parábola. Estos coeficientes pueden ser sustituidos en la fórmula cuadrática para obtener el punto donde la parábola intercepta al eje x ; es decir, la raíz estimada. La aproximación es fácil de escribir en forma conveniente como la ecuación de una parábola.

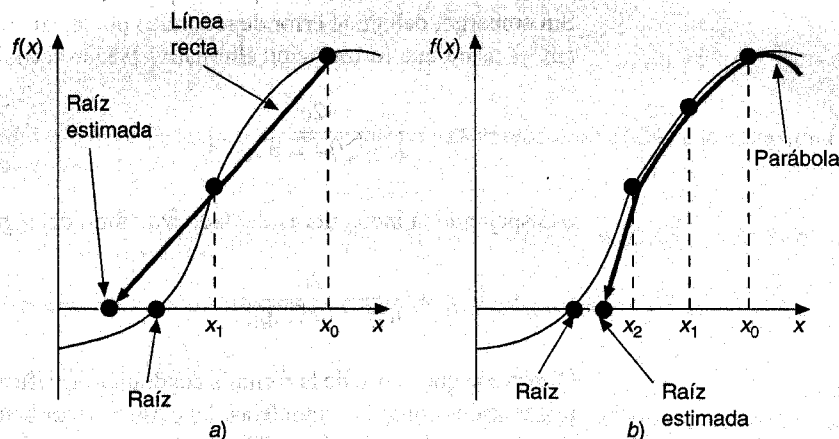
$$f_2(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c \quad (7.17)$$

Nosotros buscamos esta parábola para intersectar los tres puntos $[x_0, f(x_0)]$, $[x_1, f(x_1)]$, y $[x_2, f(x_2)]$. Los coeficientes de la ecuación (7.17) pueden evaluarse al sustituir cada uno de esos tres puntos para dar

$$f(x_0) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c \quad (7.18)$$

$$f(x_1) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c \quad (7.19)$$

$$f(x_2) = a(x_2 - x_2)^2 + b(x_2 - x_2) + c \quad (7.20)$$

**FIGURA 7.3**

Una comparación de las dos aproximaciones relacionadas para encontrar raíces: a) el método de la línea recta y b) el método de Müller.

Obsérvese que se ha eliminado el subíndice “2” de la función por consistencia. Debido a que se tiene tres ecuaciones pueden ser resueltas para tres incógnitas que son a , b y c . Ya que dos términos de la ecuación (7.20) son cero, puede resolverse inmediatamente para $c = f(x_2)$. Entonces, el coeficiente c es justamente igual al valor de la función evaluada con el tercer valor, x_2 . Este resultado puede sustituirse en las ecuaciones (7.18) y (7.19) para dar dos ecuaciones con dos incógnitas

$$f(x_0) - f(x_2) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) \quad (7.21)$$

$$f(x_1) - f(x_2) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) \quad (7.22)$$

La manipulación algebraica puede usarse para resolver a los coeficientes restantes a y b . Un camino implica definir un número de diferencias

$$\begin{aligned} h_0 &= x_1 - x_0 & h_1 &= x_2 - x_1 \\ \delta_0 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} & \delta_1 &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \end{aligned} \quad (7.23)$$

Éstas pueden sustituirse en la ecuación (7.21) y (7.22) para dar

$$\begin{aligned} (h_0 + h_1)b - (h_0 + h_1)^2 a &= h_0 \delta_0 + h_1 \delta_1 \\ h_1 b - h_1^2 a &= h_1 \delta_1 \end{aligned}$$

la cual puede resolverse para a y b . El resultado puede resumirse como

$$a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0} \quad (7.24)$$

$$b = ah_1 + \delta_1 \quad (7.25)$$

$$c = f(x_2) \quad (7.26)$$

Para encontrar la raíz se puede aplicar la fórmula cuadrática a la ecuación (7.17). Sin embargo, debido al error de redondeo potencial, antes que usar la forma convencional, se usará una formulación alternativa [véase ecuación (3.13)] que produce

$$x_3 - x_2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} \quad (7.27a)$$

o despejando la incógnita x_3 del lado izquierdo del signo igual,

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} \quad (7.27b)$$

Obsérvese que el uso de la fórmula cuadrática significa que se pueden localizar tanto las raíces reales como las complejas. Éste es el mayor beneficio del método.

Además, la ecuación (7.27a) proporciona una forma directa de la determinación del error aproximado. Debido a que el lado izquierdo representa la diferencia entre la raíz actual (x_3) y la raíz estimada anterior (x_2), el error puede calcularse como

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| 100\%$$

Ahora, un problema con la ecuación (7.27a) es que produce dos raíces, correspondientes a los signos $\pm$ del denominador. En el método de Müller, el signo cambia de acuerdo con el signo de b . Este cambio da como resultado un denominador muy grande, y por lo tanto da la raíz estimada más cercana a x_2 .

Una vez que x_3 es determinada, el proceso se repite. Este resultado conduce a un punto que es descartado. En general, dos estrategias son típicamente usadas.

1. Si sólo se localizan raíces reales elegimos dos puntos originales que se aproximan a la nueva raíz estimada, x_3 .
2. Si ambas raíces real y compleja han sido evaluadas, se emplea una aproximación secuencial. Esto es, parecido al método de la secante, x_1 , x_2 y x_3 toman el lugar de x_0 , x_1 y x_2 .

EJEMPLO 7.2 Método de Müller

Enunciado del problema. Use el método de Müller con valores iniciales de x_0 , x_1 y $x_2 = 4.5$, 5.5 y 5 para determinar la raíz de la ecuación

$$f(x) = x^3 - 13x - 12$$

Obsérvese que las raíces de la ecuación son -3 , -1 y 4 .

Solución. Primero se evaluará la función con los valores iniciales

$$f(4.5) = 20.625 \quad f(5.5) = 82.875 \quad f(5) = 48$$

los cuales pueden ser usados para calcular

$$h_0 = 5.5 - 4.5 = 1$$

$$h_1 = 5 - 5.5 = -0.5$$

$$\delta_0 = \frac{82.875 - 20.625}{5.5 - 4.5} = 62.25$$

$$\delta_1 = \frac{48 - 82.875}{5 - 5.5} = 69.75$$

Estos valores en turno pueden ser sustituidos de la ecuación (7.24) a la ecuación (7.26) para calcular

$$a = \frac{69.75 - 62.25}{-0.5 + 1} = 15 \quad b = 15(-0.5) + 69.75 = 62.25 \quad c = 48$$

La raíz cuadrada del discriminante puede ser evaluada como

$$\sqrt{62.25^2 - 4(15)48} = 31.54461$$

Entonces, ya que $|62.25 + 31.54451| > |62.25 - 31.54451|$, el signo positivo es empleado en el denominador en la ecuación (7.27b), y la nueva raíz estimada puede determinarse como

$$x_3 = 5 + \frac{-2(48)}{62.25 + 31.54451} = 3.976487$$

y desarrollando el error estimado

$$\varepsilon_a = \left| \frac{-1.023513}{3.976487} \right| 100\% = 25.74\%$$

Debido a que el error es grande, se asignan nuevos valores: x_0 es reemplazado por x_1 , x_1 es reemplazado en x_2 y x_2 es reemplazado por x_3 . Por lo tanto, para la nueva iteración

$$x_0 = 5.5 \quad x_1 = 5 \quad x_2 = 3.976487$$

y el cálculo se repite. Los resultados, tabulados en la tabla siguiente, muestran cómo el método converge rápidamente a la raíz de $x_r = 4$:

i	x_r	ε_a (%)
0	5	
1	3.976487	25.74
2	4.00105	0.6139
3	4	0.0262
4	4	0.0000119

El pseudocódigo que implementa el método de Müller para raíces reales se presenta en la figura 7.4. Obsérvese en la tabla que esta rutina toma el valor inicial diferente de cero de tal manera que altere el desarrollo de los otros dos valores. Por supuesto, el algoritmo puede ser programado para acomodar tres valores. Para lenguajes parecidos a Fortran, el código podrá encontrar las raíces complejas si las variables son declaradas como complejas.

```

SUB Muller (xr, h, eps, maxit)
x2 = xr
x1 = xr + h*xr
x0 = xr - h*xr
DO
  iter = iter + 1
  h0 = x1 - x0
  h1 = x2 - x1
  d0 = (f(x1) - f(x0)) / h0
  d1 = (f(x2) - f(x1)) / h1
  a = (d1 - d0) / (h1 + h0)
  b = a*h1 + d1
  c = f(x2)
  rad = SQRT(b*b - 4*a*c)
  if |b+rad| > |b-rad| THEN
    den = b + rad
  ELSE
    den = b - rad
  END IF
  dxr = -2*c / den
  xr = x2 + dxr
  PRINT iter, xr
  IF (|dxr| < eps*xr OR iter > maxit) EXIT
  x0 = x1
  x1 = x2
  x2 = xr
END DO
END Muller

```

FIGURA 7.4

Seudocódigo del método de Müller.

7.5 MÉTODO DE BAIRSTOW

El método de Bairstow es un proceso iterativo relacionado aproximadamente con los métodos de Müller y Newton-Raphson. Antes de proceder a la descripción de la técnica matemática, recuérdese la forma factorizada de un polinomio

$$f_5(x) = (x + 1)(x - 4)(x - 5)(x + 3)(x - 2) \quad (7.28)$$

Si se divide entre un factor que no es una raíz (por ejemplo, $x + 6$), el cociente podría ser un polinomio de cuarto orden. Sin embargo, en este caso, podría haber residuo.

Con estas bases se puede elaborar un algoritmo para determinar la raíz de un polinomio: 1) suponiendo que el valor inicial de la raíz es $x = t$, 2) al dividir el polinomio entre el factor $x - t$, y 3) determinando si existe un residuo. Si no, el valor es perfecto y la raíz es igual a t . Si hay un residuo, el valor puede ajustarse en forma sistemática y el procedimiento repetirse hasta que el residuo desaparezca y la raíz sea localizada. Una

vez hecho esto, el procedimiento entero puede repetirse hasta que el cociente localice otra raíz.

El método de Bairstow se basa por lo general en esta aproximación. Consecuentemente, el proceso matemático depende de dividir el polinomio entre un factor. Recuerdese la discusión del polinomio de la deflación (véase sección 7.2.2) en la cual se concluye que la división sintética implica la división del polinomio entre un factor $x - t$. Por ejemplo, el polinomio general [ecuación (7.1)]

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (7.29)$$

puede dividirse entre el factor $x - t$ para producir un segundo polinomio que dé un orden más bajo

$$f_{n-1}(x) = b_1 + b_2x + b_3x^2 + \cdots + b_nx^{n-1} \quad (7.30)$$

con un residuo $R = b_0$, donde los coeficientes son calculados por la relación de recurrencia.

$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_i &= a_i + rb_{i+1}t \quad \text{para } i = n-1 \text{ a } 0 \end{aligned}$$

Obsérvese que si t fue una raíz del polinomio original, el residuo b_0 sería igual a cero.

Para permitir la evaluación de raíces complejas, el método de Bairstow divide el polinomio entre un factor cuadrático $x^2 - rx - s$. Si esto es hecho con la ecuación (7.29), el resultado es un nuevo polinomio

$$f_{n-2}(x) = b_2 + b_3x + \cdots + b_{n-1}x^{n-3} + b_nx^{n-2}$$

con un residuo

$$R = b_1(x - r) + b_0 \quad (7.31)$$

Como con una división sintética normal, la simple relación de recurrencia puede usarse para realizar la división entre un factor cuadrático:

$$b_n = a_n \quad (7.32a)$$

$$b_{n-1} = a_{n-1} + rb_n \quad (7.32b)$$

$$b_i = a_i + rb_{i+1} + sb_{i+2} \quad \text{para } i = n-2 \text{ a } 0 \quad (7.32c)$$

El factor cuadrático se introduce para permitir la determinación de las raíces complejas. Esto se relaciona con el hecho de que, si los coeficientes del polinomio original son reales, las raíces complejas se presentan en pares conjugados. Si $x^2 - rx - s$ es un divisor exacto del polinomio, las raíces complejas pueden determinarse por la fórmula cuadrática. Entonces el método se reduce a determinar los valores de r y s que hacen que el factor cuadrático sea un divisor exacto. En otras palabras, se busca los valores que hacen que el residuo sea igual a cero.

La inspección de la ecuación (7.31) conduce a concluir que el residuo debe ser cero, b_0 y b_1 debe ser cero. Debido a que es improbable que los valores iniciales para evaluar r y s conduzcan a este resultado debemos determinar un camino sistemático que modifi-

que nuestros valores iniciales, de tal forma que b_0 y b_1 tiendan a cero. Para hacer esto, el método de Bairstow usa una estrategia similar a la de la aproximación de Newton-Raphson. Ya que tanto b_0 como b_1 son funciones de r y s , se pueden expandir usando la serie de Taylor, como en [recuérdese la ecuación (4.26)]

$$\begin{aligned} b_1(r + \Delta r, s + \Delta s) &= b_1 + \frac{\partial b_1}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_1}{\partial s} \Delta s \\ b_0(r + \Delta r, s + \Delta s) &= b_0 + \frac{\partial b_0}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_0}{\partial s} \Delta s \end{aligned} \quad (7.33)$$

donde los valores del lado derecho son evaluados en r y s . Obsérvese que el segundo término y el término de orden superior se han despreciado. Esto representa la consideración implícita de que $-r$ y $-s$ son tan pequeños que los términos de orden superior pueden despreciarse. Otro camino para expresar esta consideración es que los valores iniciales son adecuadamente cercanos a los valores de r y s de las raíces.

Los cambios, Δr y Δs , necesarios para mejorar nuestros valores iniciales se pueden estimar al poner la ecuación (7.33) igual a cero para dar

$$\frac{\partial b_1}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_1}{\partial s} \Delta s = -b_1 \quad (7.34)$$

$$\frac{\partial b_0}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_0}{\partial s} \Delta s = -b_0 \quad (7.35)$$

Si las derivadas parciales, de las b , pueden determinarse, hay un sistema de dos ecuaciones que puede resolverse simultáneamente para dos incógnitas, Δr y Δs . Bairstow muestra que las derivadas parciales pueden obtenerse por división sintética de las b en forma similar al camino en el cual las b en sí mismas fueron derivadas:

$$c_n = b_n \quad (7.36a)$$

$$c_{n-1} = b_{n-1} + rc_n \quad (7.36b)$$

$$c_i = b_i + rc_{i+1} + sc_{i+2} \quad \text{para } i = n-2 \text{ a } 1 \quad (7.36c)$$

donde $\partial b_0/\partial r = c_1$, $\partial b_0/\partial s = \partial b_1/\partial r = c_2$ y $\partial b_1/\partial s = c_3$. Entonces, las derivadas parciales se obtienen por división sintética de las b . Así, las derivadas parciales pueden sustituirse en las ecuaciones (7.34) y (7.35) junto con las b para dar

$$c_2 \Delta r + c_3 \Delta s = -b_1$$

$$c_1 \Delta r + c_2 \Delta s = -b_0$$

Estas ecuaciones pueden resolverse para Δr y Δs , las cuales pueden emplearse para mejorar los valores iniciales de r y s . En cada paso, el error aproximado en r y s puede ser estimado como en

$$|\varepsilon_{a,r}| = \left| \frac{\Delta r}{r} \right| 100\% \quad (7.37)$$

y

$$|\varepsilon_{a,s}| = \left| \frac{\Delta s}{s} \right| 100\% \quad (7.38)$$

Cuando ambos errores estimados fallan bajo un criterio especificado de paro, ε_s , los valores de las raíces pueden determinarse como

$$x = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2} \quad (7.39)$$

En este punto, existen tres posibilidades:

1. *El cociente es un polinomio de tercer orden o mayor.* Para este caso, el método de Bairstow podría aplicarse al cociente para evaluar un nuevo valor de r y s . Los valores anteriores de r y s pueden servir como valores iniciales para esta aplicación.
2. *El cociente es cuadrático.* Para este caso, el residuo de las dos raíces puede evaluarse directamente con la ecuación (7.39).
3. *El cociente es un polinomio de primer orden.* Para este caso, el residuo es una sola raíz que puede evaluarse simplemente como

$$x = -\frac{s}{r} \quad (7.40)$$

EJEMPLO 7.3 Método de Bairstow

Enunciado del problema. Emplee el método de Bairstow para determinar las raíces del polinomio

$$f_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25$$

Use los valores iniciales de $r = s = -1$ e iterando a un nivel de $\varepsilon_s = 1\%$.

Solución. Las ecuaciones (7.32) y (7.36) pueden aplicarse para calcular

$$\begin{aligned} b_5 &= 1 & b_4 &= -4.5 & b_3 &= 6.25 & b_2 &= 0.375 & b_1 &= -10.5 \\ b_0 &= 11.375 \\ c_5 &= 1 & c_4 &= -5.5 & c_3 &= 10.75 & c_2 &= -4.875 & c_1 &= -16.375 \end{aligned}$$

Así, las ecuaciones simultáneas para resolver Δr y Δs son

$$\begin{aligned} -4.875\Delta r + 10.75\Delta s &= 10.5 \\ -16.375\Delta r - 4.875\Delta s &= -11.375 \end{aligned}$$

las cuales pueden resolverse para $\Delta r = 0.3558$ y $\Delta s = 1.1381$. Por lo tanto, nuestros valores iniciales pueden corregirse como

$$\begin{aligned} r &= -1 + 0.3558 = -0.6442 \\ s &= -1 + 1.1381 = 0.1381 \end{aligned}$$

y el error aproximado puede ser evaluado por las ecuaciones (7.37) y (7.38),

$$|\varepsilon_{a,r}| = \left| \frac{0.3558}{-0.6442} \right| 100\% = 55.23\% \quad |\varepsilon_{a,s}| = \left| \frac{1.1381}{0.1381} \right| 100\% = 824.1\%$$

El siguiente cálculo es repetido usando los valores revisados para r y s . Aplicando las ecuaciones (7.32) y (7.36) se obtiene

$$\begin{aligned} b_5 &= 1 & b_4 &= -4.1442 & b_3 &= 5.5578 & b_2 &= -2.0276 & b_1 &= -1.8013 \\ b_0 &= 2.1304 \\ c_5 &= 1 & c_4 &= -4.7884 & c_3 &= 8.7806 & c_2 &= -8.3454 & c_1 &= 4.7874 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se debe resolver

$$\begin{aligned} -8.3454\Delta r + 8.7806\Delta s &= 1.8013 \\ 4.7874\Delta r - 8.3454\Delta s &= -2.1304 \end{aligned}$$

para $\Delta r = 0.1331$ y $\Delta s = 0.3316$, los cuales pueden usarse para estimar la raíz correcta como

$$\begin{aligned} r &= -0.6442 + 0.1331 = -0.5111 & |\varepsilon_{a,r}| &= 26.0\% \\ s &= 0.1381 + 0.3316 = 0.4697 & |\varepsilon_{a,s}| &= 70.6\% \end{aligned}$$

El cálculo puede continuar, con el resultado de que después de cuatro iteraciones el método converge a los valores de $r = -0.5$ ($|\varepsilon_{a,r}| = 0.063\%$) y $s = 0.5$ ($|\varepsilon_{a,s}| = 0.040\%$). La ecuación (7.39) puede emplearse para evaluar las raíces como

$$x = \frac{-0.5 \pm \sqrt{(-0.5)^2 + 4(0.5)}}{2} = 0.5, -1.0$$

En este punto, el cociente es la ecuación cúbica

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 5.25x - 2.5$$

El método de Bairstow puede aplicarse a este polinomio usando resultados del paso anterior, $r = -0.5$ y $s = 0.5$, como valores iniciales. Cinco iteraciones dan un estimado de $r = 2$ y $s = -1.249$, el cual puede usarse para calcular

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 + 4(-1.249)}}{2} = 1 \pm 0.499i$$

En este punto, el cociente es un polinomio de primer orden que puede ser directamente evaluado por la ecuación (7.40) para determinar la quinta raíz: 2.

Obsérvese que en el fondo el método de Bairstow es una evaluación de las b y c vía las ecuaciones (7.32) y (7.36). Una de las fortalezas principales de este método radica en que es una forma concisa en la cual estas relaciones de recurrencia pueden ser programadas.

En la figura 7.5 se ilustra el pseudocódigo que implementa el método de Bairstow. El corazón de este algoritmo consiste en un ciclo que evalúa las b y c . También obsérvese

a) Algoritmo de Bairstow

```

SUB Bairstow (a,nn,es,rr,ss,maxit,re,im,ier)
DIMENSION b(nn), c(nn)
r = rr; s = ss; n = nn
ier = 0; ea1 = 1; ea2 = 1
DO
  IF n < 3 OR iter ≈ maxit EXIT
  iter = 0
  DO
    iter = iter + 1
    b(n) = a(n)
    b(n - 1) = a(n - 1) + r * b(n)
    c(n) = b(n)
    c(n - 1) = b(n - 1) + r * c(n)
    DO j = n - 2, 0, -1
      b(j) = a(j) + r * b(j + 1) + s * b(j + 2)
      c(j) = b(j) + r * c(j + 1) + s * c(j + 2)
    END DO
    det = c(2) * c(2) - c(3) * c(1)
    IF det ≠ 0 THEN
      dr = (-b(1) * c(2) + b(0) * c(3))/det
      ds = (-b(0) * c(2) + b(1) * c(1))/det
      r = r + dr
      s = s + ds
      IF r ≠ 0 THEN ea1 = 5 * ABS(dr/r) * 100
      IF s ≠ 0 THEN ea2 = ABS(ds/s) * 100
    ELSE
      r = 5 * r + 1
      s = s + 1
      iter = 0
    END IF
    IF ea1 ≤ es AND ea2 ≤ es OR iter ≥ maxit EXIT
  END DO
  CALL Quadroot(r,s,r1,i1,r2,i2)
  re(n) = r1
  im(n) = i1
  re(n - 1) = r2
  im(n - 1) = i2
  n = n - 2
  DO j = 0, n
    a(j) = b(j + 2)
  
```

```

  END DO
END DO
IF iter < maxit THEN
  IF n = 2 THEN
    r = -a(1)/a(2)
    s = -a(0)/a(2)
    CALL Quadroot(r,s,r1,i1,r2,i2)
    re(n) = r1
    im(n) = i1
    re(n - 1) = r2
    im(n - 1) = i2
  ELSE
    re(n) = -a(0)/a(1)
    im(n) = 0
  END IF
ELSE
  ier = 5
END IF
END Bairstow

```

b) Algoritmo de raíces cuadráticas

```

SUB Quadroot (r,s,r1,i1,r2,i2)
disc = r ^ 2 + 4 * s
f. IF disc > 0 THEN
  r1 = (r + SQRT(disc))/2
  r2 = (r - SQRT(disc))/2
  i1 = 0
  i2 = 0
ELSE
  r1 = r/2
  r2 = r1
  i1 = SQRT(ABS(disc))/2
  i2 = -i1
END IF
END QuadRoot

```

FIGURA 7.5

a) Algoritmo para la implementación del método de Bairstow junto con b) un algoritmo para determinar las raíces de una ecuación cuadrática.

que el código resuelve las ecuaciones simultáneas que revisan previamente la división entre cero. Y si es éste el caso, los valores de r y s se alteran lentamente y el procedimiento comienza de nuevo. Además, en el algoritmo hay un lugar donde el usuario puede definir el límite superior del número de iteraciones (MAXIT) y en dónde se debe evitar una designación que dé una división entre cero cuando calcule el error estimado. Finalmente, el algoritmo requiere valores iniciales para r y s (rr y ss en el código). Si no se tiene conocimiento *a priori* de que existan las raíces, se podrá tener un conjunto de ceros al llamar al programa.

7.6 OTROS MÉTODOS

Otros métodos están disponibles para localizar las raíces de los polinomios. El *método de Jenkins-Traub* (Jenkins y Traub, 1970) es comúnmente usado en librerías como el IMSL. Es relativamente complicado y un buen punto de inicio para entenderlo se encuentra en Ralston y Rabinowitz (1978).

El *método de Laguerre*, el cual aproxima ambas raíces real y compleja, y tiene una convergencia cúbica, es de las mejores aproximaciones. Una discusión completa puede encontrarse en Householder (1970). Además, Press y cols. (1992) presentan un buen algoritmo para implementar este método.

7.7 LOCALIZACIÓN DE RAÍCES CON LIBRERÍAS Y PAQUETES DE CÓMPUTO

La librería y los paquetes de cómputo tienen gran capacidad para localizar raíces. En esta sección, se prueban algunos de los más útiles.

7.7.1 Mathcad

Mathcad tiene una función de modo numérico llamada **root** que puede usarse para resolver una ecuación de una variable usando el método de la secante. El método requiere suministrar la función $f(x)$ y un valor inicial. Se itera hasta que la magnitud de $f(x)$ en la raíz propuesta sea menor que el valor predefinido de **TOL**. La implementación del Mathcad tiene ventajas similares y desventajas como el método convencional de la secante en el cual el resultado tiene que ver con la aproximación del valor inicial y la velocidad de convergencia.

El Mathcad encuentra todas las raíces reales o complejas de un polinomio con **polyroots**. Esta función en modo numérico o simbólico está basada en el método de Laguerre. Esta función no requiere valores iniciales y todas las raíces son dadas al mismo tiempo.

El Mathcad contiene una función en modo numérico llamada **Find** que puede ser usada para resolver más de 50 ecuaciones algebraicas simultáneas no lineales. Los valores aceptables para esta solución pueden ser no restringidos o restringidos para fallar dentro de límites especificados. Si **Find** falla para localizar la solución que satisface la ecuación y restricciones, regresa un mensaje de error "did not find solution" (no se encontró la raíz). Sin embargo, Mathcad también contiene una función similar llamada

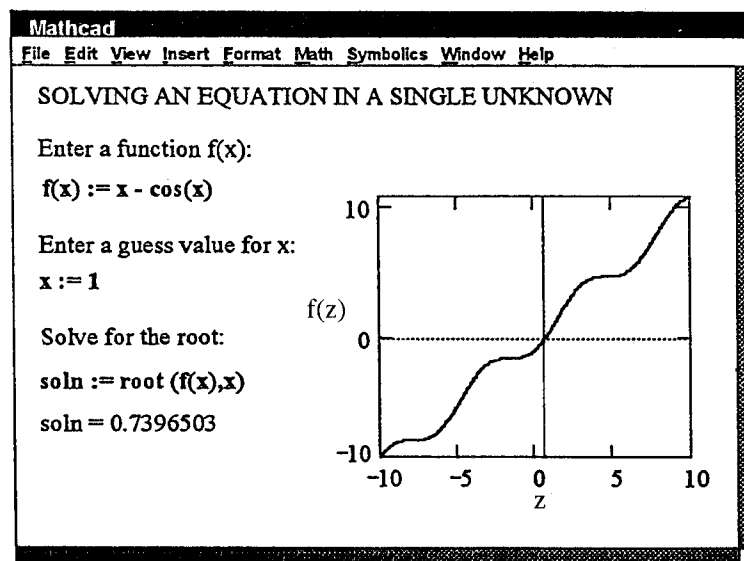
Minerr. Esta función da una solución que resulta de minimizar los errores, aun con restricciones cuando la solución exacta no puede encontrarse. Entonces, el problema para resolver las raíces de ecuaciones no lineales está relacionada cercanamente con problemas no lineales de mínimos cuadrados y de optimización. Estos problemas y **Minerr** son cubiertos con detalle en la parte cuatro y cinco del libro.

En la figura 7.6 se muestra la hoja de trabajo del Mathcad. El menú en la parte superior da un acceso rápido a las operaciones aritméticas y funciones más comunes, varios tipos de graficación en dos o tres dimensiones y un ambiente que crea subprogramas. Ecuaciones, texto, datos o gráficos se pueden poner en donde se desee de la pantalla. Se puede usar una gran variedad de letras, colores y estilos para construir hojas de trabajo, con casi cualquier diseño y formato a su gusto. Consultando el resumen del manual del usuario del Mathcad en el apéndice B o el manual completo que están disponibles por Mathsoft. Obsérvese que todos los ejemplos del Mathcad se pueden probar totalmente en una sesión en una pantalla. Se podría realizar una gráfica que podría ser puesta abajo de los comandos trabajando apropiadamente.

Se puede empezar con un ejemplo para resolver la raíz de $f(x) = x - \cos x$. El primer paso es introducir a la función. Esto se hace escribiendo $f(x)$: el cual Mathcad cambia automáticamente a $f(x) :=$. El $:=$ es llamado el símbolo de definición. Lo siguiente es dar el dato del valor inicial de entrada de manera similar usando el símbolo de definición. Ahora, soln se define con **root** ($f(x), x$), que invoca el método de la secante con un valor inicial de 1.0. La iteración se continúa hasta que $f(x)$ es evaluada hasta que la raíz propuesta es menor que **TOL**. El valor de **TOL** se pone bajo el menú de Math/Options. Finalmente, los valores de soln son presentados en la pantalla usando un signo igual ($=$). El número de cifras significativas es bajado del menú Format/Number. Las etiquetas de texto y las ecuaciones de definición se pueden colocar en cualquier lugar de

FIGURA 7.6

La pantalla del Mathcad para resolver una ecuación.

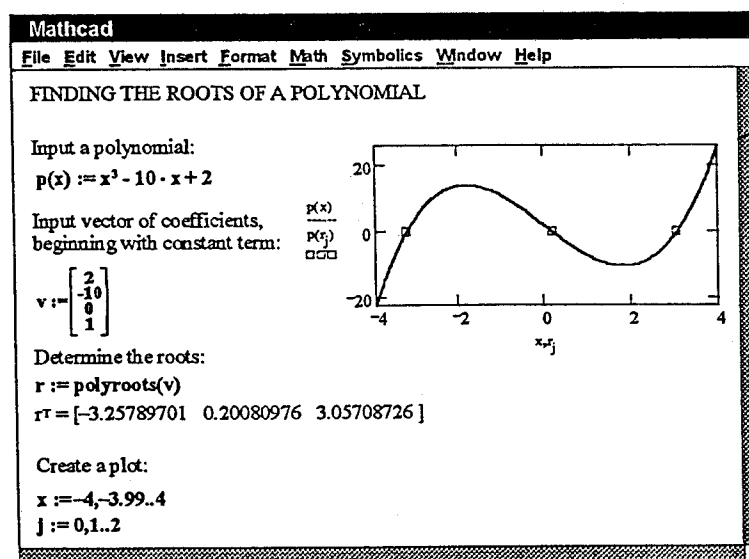


la pantalla con diferentes caracteres, estilos, tamaños y colores. La gráfica puede colocarse en cualquier lugar de la hoja de trabajo localizando el lugar deseado y hacer clic. Este lugar de localización es representado por una delgada cruz roja. Entonces baje del menú Insert/Graph/X-Y para que aparezca la gráfica vacía en la hoja de trabajo con un lugar para la expresión que va a ser graficada y los rangos de los ejes x y y . Simplemente escriba $f(z)$ en el recuadro sobre el eje y y -10 y 10 para el rango del eje z . Mathcad hace el resto para producir la gráfica mostrada en la figura 7.6. Ahora que la gráfica ha sido creada puede bajar del menú Format/Graph/X-Y para variar el tipo de gráfica: cambiar el color, el tipo y peso del trazo de la función y agregar títulos, etiquetas y otras características.

En la figura 7.7 se muestra cómo puede usarse el Mathcad para encontrar las raíces de un polinomio usando la función **polyroots**. Primero, $p(x)$ y v son introducidos usando el símbolo de definición: $:=$. Obsérvese que v es un vector que contiene los coeficientes de los polinomios empezando con un término de orden cero y por último, en este caso, con el término de tercer orden. Ahora r se define (usando $:=$) como **polyroots**(v), el cual invoca al método de Laguerre. Las raíces contenidas en r son presentadas como r^T usando un signo igual ($=$). A continuación, la gráfica es construida de manera similar, excepto que ahora dos nuevas variables rango, j y x , son usadas para definir el rango del eje de las x y la localización de las raíces. El rango variable de x es construida al escribir x y luego ":" (el cual aparece como $:=$) y luego -4 , después ",", luego -3.99 , y después ":", (el cual es transformado en $..$ por Mathcad), y por último 4 . Esto crea un vector con valores de x que van de -4 a 4 con un incremento de 0.01 para el eje x con su correspondiente valor de $p(x)$ en el eje de las y . La variable tango j es usada para crear tres valores para r y $p(r)$ que serán graficados como pequeños cuadrados individuales. Observe de nuevo, en nuestro esfuerzo para completar un sesión de Mathcad en la pantalla, tenemos

FIGURA 7.7

Pantalla del Mathcad para resolver las raíces de un polinomio



a la gráfica por encima de los comandos. Se debe realizar la gráfica abajo de los comandos para trabajar adecuadamente.

El último ejemplo muestra la solución de un sistema de ecuaciones no lineales usando el Mathcad Solve Block (véase figura 7.8). El proceso empieza con el uso del símbolo de definición que crea los valores iniciales de x y y . La palabra **Given** alerta al Mathcad de que lo siguiente es un sistema de ecuaciones. Luego se dan las ecuaciones o inecuaciones (no usadas aquí). Obsérvese que para esta aplicación Mathcad requiere el uso del símbolo igual escrito con **(Ctrl)=** o $< y >$ para separar los lados izquierdo y derecho de la ecuación. Ahora, la variable vec es definida como **Find** (x,y) y el valor de vec es mostrado usando el signo de igual.

7.7.2 Excel

Una hoja de cálculo como Excel se puede usar para localizar la raíz por *prueba y error*. Por ejemplo, si se quiere encontrar la raíz de

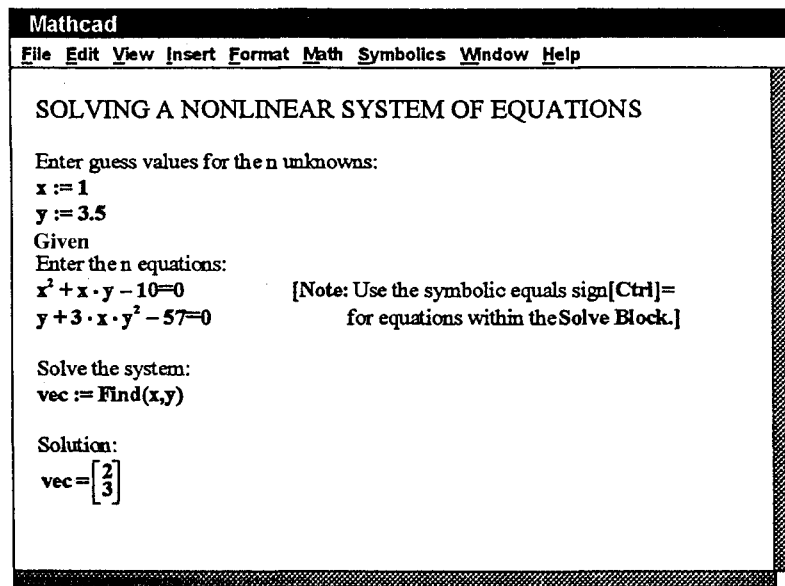
$$f(x) = x - \cos x$$

primero puede introducirse el valor de x en cada celda. Entonces otra celda para $f(x)$ podría obtenerse su valor para x a partir de la primera celda. Se puede variar la celda de x hasta que la celda de $f(x)$ se aproxime a cero. Este proceso se puede mejorar usando las capacidades de graficación de Excel para obtener un buen valor inicial (figura 7.9).

Aunque Excel facilita la aproximación por prueba y error, también tiene dos herramientas estándar que se pueden emplear para la localización de las raíces: *Goal Seek* y *Solver*. Ambas herramientas pueden emplearse sistemáticamente para ajustar los valores

FIGURA 7.8

Pantalla de Mathcad para resolver un sistema de ecuaciones no lineales.



La herramienta *Solver* es más sofisticada que Goal Seek en que 1) puede variar varias celdas simultáneamente y 2) además de llevar la celda destino un valor, éste puede minimizarse o maximizarse. En el siguiente ejemplo se ilustra cómo puede usarse para resolver un sistema de ecuaciones no lineales.

EJEMPLO 7.5 Uso de Excel para resolver un sistema no lineal

Enunciado del problema. Recordando la sección 6.5 obtuvimos la solución del siguiente conjunto de ecuaciones simultáneas

$$u(x, y) = x^2 + xy - 10 = 0$$

$$v(x, y) = y + 3xy^2 - 57 = 0$$

Obsérvese que el par correcto de raíces son $x = 2$ y $y = 3$. Use Solver para determinar las raíces usando un valor inicial de $x = 1$ y $y = 3.5$.

Solución. Como se muestra abajo, dos celdas (B1 y B2) pueden crearse para tener los valores para x y y . Los valores de la función, $u(x, y)$ y $v(x, y)$ pueden entrar en otras celdas (B3 y B4). Como se puede ver, los valores iniciales dan como resultado valores de la función que son lejanos a cero.

	A	B	C	D
1	x	1		
2	y	3.5		
3	u(x, y)	-5.5		
4	v(x, y)	-16.75		
5				
6	Sum square	310.8125		

Después, en otra celda se puede crear un solo valor para contener un solo valor que refleje cómo ambas funciones están cercanas a cero. Un camino para hacer esto es sumar los cuadrados de los valores de la función. Esto se hace y el resultado es introducido en la celda B6. Si ambas funciones son cero, esta función deberá también ser cero. Además, usando las funciones cuadradas se evita la posibilidad de que ambas funciones puedan tener el mismo valor diferente de cero, pero con signos contrarios. Para este caso, la celda de apoyo (B6) podría ser cero, pero las raíces podrían estar incorrectas.

Una vez que la hoja de cálculo está creada, la selección **Solver** es elegida en el menú de **Tools**. En este punto, una ventana de diálogo será presentada en pantalla, pidiéndole la información pertinente a sus dudas. Las celdas pertinentes en la ventana de diálogo de Solver serán llenadas como

Set target cell:	B6
Equal to	☐ max ☐ min ☒ equal to
By changing cells:	
	B1:B2

Cuando el botón de OK es seleccionado, se abrirá una ventana de diálogo con un reporte de las operaciones efectuadas. Para el presente caso, Solver obtiene la solución correcta:

	A	B	C	D
1	x	1.999476		
2	y	3.0003865		
3	u(x, y)	-0.0029		
4	v(x, y)	0.000112		
5				
6	Sum square	8.42E-06		

Se debe observar que Solver puede fallar. Este hecho depende de 1) la condición del sistema de ecuaciones y/o 2) la calidad de los valores iniciales. Entonces, la salida satisfactoria del ejemplo anterior no está garantizada. A pesar de esto, se puede encontrar a Solver bastante útil para hacer factible una opción de obtención rápida de raíces en un rango grande de aplicaciones a la ingeniería.

7.7.3 MATLAB

Aunque algunas ayudas están disponibles para poder expandir las capacidades fundamentales, el paquete básico del MATLAB no tiene por lo general la capacidad para la localización de raíces en el tiempo en que la versión en inglés de este libro fue publicado. Sin embargo, es magnífico para manipular y localizar raíces de polinomios. La clave de esto es que las funciones del MATLAB están relacionadas con la manipulación de polinomios y se enlistan en la tabla 7.1. El siguiente ejemplo ilustra cómo algunas de esas funciones pueden emplearse para manipular polinomios y determinar sus raíces.

TABLA 7.1 Funciones comunes del MATLAB relacionadas con la manipulación de polinomios y localización de raíces.

Función	Descripción
roots	Encuentra raíces de polinomios
poly	Construye polinomios para raíces específicas
polyval	Evalúa el polinomio
polyvalm	Evalúa el polinomio con argumento de matrices
residue	Expansión de la fracción-parcial (residuos)
polyder	Diferenciación polinomial
conv	Multiplicación de polinomios
deconv	División de polinomios

EJEMPLO 7.6 Uso de MATLAB para manipular y determinar las raíces de un polinomio

Enunciado del problema. Explore cómo el MATLAB puede emplearse para manipular y determinar las raíces de polinomios. Use la siguiente ecuación del ejemplo 7.3

$$f_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25 \quad (\text{E7.6.1})$$

la cual tiene tres raíces reales: 0.5, -1.0 y 2 , y un par de raíces complejas: $-1 \pm 0.5i$.

Solución. El polinomio se introduce en MATLAB al guardar a los coeficientes como un vector. Por ejemplo, con el prompt de MATLAB ($\gg$) escriba e introduzca la siguiente línea que almacena a los coeficientes del vector **a**,

```
>> a=[1 -3.5 2.75 2.125 -3.875 1.25];
```

Puede procederse entonces a manipular el polinomio. Por ejemplo, se puede evaluar a éste en $x = 1$ tecleando

```
>> polyval(a,1)
```

con el resultado $1(1)^5 - 3.5(1)^4 + 2.75(1)^3 + 2.125(1)^2 - 3.875(1) + 1.25 = -0.25$,

```
ans =  
-0.2500
```

Se puede evaluar la derivada $f'(x) = 5x^4 - 14x^3 + 8.25x^2 + 4.25x - 3.875$ por

```
>> polyder(a)  
ans =  
5.0000 -14.0000 8.2500 4.2500 -3.8750
```

A continuación crearemos el polinomio cuadrático que tiene las dos raíces correspondientes a las dos raíces originales de la ecuación (E7.6.1): 0.5 y -1 . Esta cuadrática es $(x - 0.5)(x + 1) = x^2 + 0.5x - 0.5$ y puede entrar en el MATLAB como un vector **b**:

```
>> b=[1 0.5 -0.5];
```

Este polinomio puede dividirse dentro del polinomio original

```
>> [d,e]=deconv(a,b)
```

con el resultado del cociente (un polinomio de tercer orden **d**) y el residuo **e**)

```
d =  
1.0000 -4.0000 5.2500 -2.5000  
e =  
0 0 0 0 0 0
```

Debido a que el polinomio es un divisor perfecto, el polinomio residuo tiene coeficientes cero. Ahora las raíces del polinomio cociente pueden determinarse como

```
>> roots(d)
```

con el resultado esperado de que las raíces restantes del polinomio original (E7.6.1) son encontradas,

```
ans =  
2.0000  
1.0000 + 0.5000i  
1.0000 - 0.5000i
```

Ahora se puede multiplicar **d** por **b** para obtener al polinomio original

```
>> conv(d,b)
ans =
    1.0000   -3.5000    2.7500    2.1250   -3.8750    1.2500
```

Finalmente, se puede determinar todas las raíces del polinomio original por

```
>> r=roots(a)
r =
   -1.0000
    2.0000
    1.0000 + 0.5000i
    1.0000 - 0.5000i
    0.5000
```

7.7.4 IMSL

IMSL tiene varias subrutinas para determinar las raíces de ecuaciones (véase tabla 7.2). En este análisis nos enfocaremos en la rutina ZREAL. Esta rutina localiza las raíces reales de una función real usando el método de Müller.

TABLA 7.2 Rutinas del IMSL para localizar raíces.

Categoría	Rutina	Capacidad
Raíces de una función	ZREAL	Encuentra las raíces reales de una función real usando el método de Müller.
	ZBREN	Encuentra una raíz de una función real que cambia de signo en un intervalo dado.
	ZANLY	Encuentra las raíces de una función univariable compleja usando el método de Müller.
Raíz de un sistema de ecuaciones	NEQNF	Resuelve un sistema de ecuaciones no lineales usando un algoritmo híbrido de Powell (una variación del método de Newton) y una aproximación de diferencias finitas del Jacobiano.
	NEQNJ	Resuelve un sistema de ecuaciones no lineales usando un algoritmo híbrido de Powell modificado (una variación del método de Newton) con un Jacobiano propuesto por el usuario.
	NEQBF	Resuelve un sistema de ecuaciones no lineales usando la actualización de la secante factorizada y una aproximación de diferencias finitas del Jacobiano.
	NEQBJ	Resuelve un sistema de ecuaciones no lineales usando la actualización de la secante factorizada con un Jacobiano propuesto por el usuario.
Raíces de polinomios	ZPORC	Encuentra las raíces de polinomios con coeficientes reales con el algoritmo de Jenkins-Traub.
	ZPLRC	Encuentra las raíces de polinomios con coeficientes reales por el método de Laguerre.
	ZPOCC	Encuentra las raíces de polinomios con coeficientes complejos con el algoritmo de Jenkins-Traub.

ZREAL es implementada usando la siguiente declaración CALL,

```
CALL ZREAL(F, ERABS, ERREL, EPS, ETA, NR, IMAX, X0, X, INFO)
```

donde F = Una función definida por el usuario para el cual las raíces van a ser encontradas

ERABS = Primer criterio de paro, termina si $|f(x_i)| < \text{ERABS}$ (Entrada)

ERREL = Segundo criterio de paro, termina si $|(x_i - x_{i-1})/x_i| < \text{ERREL}$. (Entrada)

EPS = Ver ETA. (Entrada)

ETA = Criterio de extensión para raíces múltiples. (Entrada)

Si la raíz, x_i ha sido calculada y $|x_i - x_j| < \text{EPS}$, donde x_j es previamente calculada como raíz, el cálculo es reiniciado con un nuevo valor inicial de $x_i + \text{ETA}$.

NR = Números de raíces a ser encontradas. (Entrada)

IMAX = Máximo número de iteraciones por raíz. (Entrada)

X0 = Longitud del vector NROOT conteniendo los valores iniciales. (Entrada)

X = Longitud del vector NROOT que contiene las raíces calculadas. (Salida)

INFO = Longitud del vector entero NROOT. (Salida)

Contiene el número de iteraciones para encontrar cada raíz.

Obsérvese que las iteraciones terminan cuando cualquiera de los dos criterios de paro ocurren o cuando el número máximo de iteraciones es excedido. La función F tiene el formato general

```
FUNCTION F(X)
REAL F,X
F = ...
END
```

donde la línea "F = ..." es donde se escribe la función de la variable desconocida X.

EJEMPLO 7.7 Usando IMSL para localizar una sola raíz

Enunciado del problema. Use ZREAL para determinar la raíz de la función trascendente

$$f(x) = x - \cos x$$

Solución. Un ejemplo de un programa principal en Fortran 90 y el uso de la función ZREAL para resolver el problema se puede escribir como

```
PROGRAM Root
IMPLICIT NONE
INTEGER::nroot
PARAMETER(nroot=1)
```

```

INTEGER::itmax=50
REAL::errabs=0.,errrel=1.E-5,eps=0.,eta=0
REAL::f,x0(nroot),x(nroot)
EXTERNAL f
INTEGER::info(nroot)
PRINT *, "Introduzca los valores iniciales"
READ *, x0
CALL ZREAL(f,errabs,errrel,eps,eta,nroot,itmax,x0,x,info)
PRINT *, "raíz = ", x
PRINT *, "iteraciones = ", info
END PROGRAM

```

```

FUNCTION f(x)
IMPLICIT NONE
REAL::f,x
f = x - cos(x)
END FUNCTION

```

Ouput:

```

Introduzca los valores iniciales
0.5
raíz =      7.390851E-01
iteraciones =      5

```

PROBLEMAS**7.1** Divida el polinomio

$$f(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$$

entre el factor monomial $x - 2$. ¿Es una raíz $x = 2$?

7.2 Divida el polinomio

$$f(x) = x^5 - 6x^4 + x^3 - 7x^2 - 7x + 12$$

entre el factor monomial $x - 2$

7.3 Use el método de Müller para determinar la raíz real positiva de

a) $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

b) $f(x) = x^3 - 0.5x^2 + 4x - 2$

7.4 Use el método de Müller para determinar las raíces reales y complejas de

a) $f(x) = x^3 - x^2 + 2x - 2$

b) $f(x) = 2x^4 + 6x^2 + 8$

c) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 2x + 5$

7.5 Use el método de Bairstow para determinar la raíz de

a) $f(x) = -2 + 6.2x - 4x^2 + 0.7x^3$

b) $f(x) = 9.34 - 21.97x + 16.3x^2 - 3.704x^3$

c) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 2x + 5$

7.6 Desarrolle un subprograma para implementar el método de Müller. Pruebe con los datos del ejemplo 7.2.

7.7 Use el subprograma desarrollado en el problema 7.6 para determinar las raíces reales del problema 7.4a. Construya una gráfica (a mano o con TOOLKIT, Excel o algún otro paquete gráfico para determinar los valores iniciales adecuados).

7.8 Desarrolle un subprograma para implementar el método de Bairstow. Pruebe con los datos del ejemplo 7.3.

7.9 Use el subprograma desarrollado en el problema 7.8 y determine las raíces de las ecuaciones del problema 7.5.

7.10 Determine la raíz real de $x^{3.3} = 79$ con la herramienta Goal SEEK del Excel o con un librería o paquete de cómputo de su elección.

7.11 La velocidad de caída de un paracaidista está dada por

$$v = \frac{gm}{c}(1 - e^{-(c/m)t})$$

donde $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Para el paracaidista el coeficiente de rozamiento es $c = 14 \text{ kg/s}$, calcule la masa m cuando la velocidad es $v = 35 \text{ m/s}$ con $t = 7 \text{ s}$. Use las herramientas de Goal Seek del Excel o una librería o paquete de cómputo de su elección para determinar m .

7.12 Determine las raíces de sistemas de ecuaciones simultáneas no lineales

$$y = x^2 + x + 0.5$$

$$y = 5xy - x^2$$

Impleando los valores iniciales de $x = y = 1.2$ y use la herramienta Solver del Excel o una librería o paquete de cómputo de su preferencia.

7.13 Determine las raíces de un sistema de ecuaciones simultáneas no lineales

$$y = 1 - x^2$$

$$x^2 = 5 - y^2$$

Use una aproximación gráfica para obtener los valores iniciales.

Determine una estimación refinada con la herramienta Solver de Excel o escoja una librería o paquete de cómputo de su preferencia.

7.14 Ejecute las mismas operaciones con el MATLAB del ejemplo 7.6 o escoja la librería o paquete de cómputo de su preferencia para encontrar todas las raíces del polinomio

$$f_5(x) = (x + 2)(x - 6)(x - 1)(x + 4)(x - 8)$$

7.15 Use MATLAB o escoja una librería o paquete de cómputo de su preferencia para determinar las raíces de las ecuaciones del problema 7.5.

7.16 Desarrolle un subprograma para resolver las raíces de un polinomio usando la rutina ZREAL del IMSL, o escoja una librería o paquete de cómputo de su preferencia. Haga una prueba para determinar las raíces de las ecuaciones de los problemas 7.4 y 7.5.

CAPÍTULO 8

Aplicaciones en ingeniería: raíces de ecuaciones

La finalidad de este capítulo es la de usar los procedimientos numéricos analizados en los capítulos 5, 6 y 7 para resolver problemas reales de ingeniería. Las técnicas numéricas son importantes en aplicaciones prácticas, ya que con frecuencia los ingenieros encuentran problemas que no se pueden plantear usando técnicas analíticas. Por ejemplo, modelos matemáticos simples que se pueden resolver analíticamente quizá no sean aplicables cuando se trata de problemas prácticos. Debido a esto, se debe usar modelos más complicados. En estos casos, es conveniente implementar un método numérico en una computadora. En otros casos, los problemas de diseño en la ingeniería pueden requerir de variables implícitas en ecuaciones complicadas.

Las siguientes aplicaciones son típicas de aquellas que en forma rutinaria se encuentran durante los estudios superiores y de posgrado. Más aún, son problemas representativos de aquellos que se encontrarán en la vida profesional. Los problemas van desde las cuatro principales disciplinas de la ingeniería: química, civil, eléctrica y mecánica. Estas aplicaciones también sirven para ilustrar los elementos de juicio entre las diversas técnicas numéricas.

La primera aplicación, tomada de la ingeniería química, proporciona un excelente ejemplo de cómo los métodos para determinar raíces permiten usar fórmulas realísticas en la práctica de la ingeniería; además, demuestra de qué manera la eficiencia de la técnica de Newton-Raphson se usa con ventaja cuando se requiere calcular la localización de un gran número de raíces.

Los siguientes problemas de diseño en ingeniería son tomados de la ingeniería civil, eléctrica y mecánica. La sección 8.2 usa métodos del intervalo y abiertos para determinar la altura y velocidad del flujo de agua al fluir en un canal abierto. En la sección 8.3 se muestra cómo las raíces de ecuaciones trascendentes se usan en el diseño de un circuito eléctrico. En las secciones 8.2 y 8.3 también se muestra en qué forma los métodos gráficos proporcionan un conocimiento en el proceso de localización de raíces. Por último, la sección 8.4 usa la localización de raíces polinominales para analizar las vibraciones de un automóvil.

8.1 LEYES DE LOS GASES IDEALES Y NO IDEALES (INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA PETROLERA)

Antecedentes. La ley de los gases ideales está dada por

$$pV = nRT$$

(8.1)

donde p es la presión absoluta, V es el volumen, n es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta. Aunque esta ecuación es usada ampliamente por los ingenieros y científicos, sólo es exacta sobre un rango limitado de presión y temperatura. Más aún, la ecuación (8.1) es más apropiada para algunos gases que para otros.

Una ecuación alternativa para la ecuación de estado de los gases está dada por:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad (8.2)$$

a la que se le conoce como la *ecuación de van der Waals*, donde $v = V/n$ es el volumen molar y a y b son constantes empíricas que dependen del gas en particular.

Un proyecto de diseño en la ingeniería química requiere que se calcule exactamente el volumen molar (v) del dióxido de carbono y del oxígeno para diferentes combinaciones de temperatura y presión, de tal forma que los recipientes que contengan estos gases se puedan seleccionar apropiadamente. También es importante examinar qué tan bien se apega cada gas a la ley de los gases ideales al comparar el volumen molar calculado con las ecuaciones (8.1) y (8.2). Se proporcionan los siguientes datos:

$$R = 0.082054 \text{ L atm/(mol K)}$$

$$\left. \begin{array}{l} a = 3.592 \\ b = 0.04267 \end{array} \right\} \text{ dióxido de carbono}$$

$$\left. \begin{array}{l} a = 1.360 \\ b = 0.03183 \end{array} \right\} \text{ oxígeno}$$

Las presiones de diseño de interés son de 1, 10 y 100 atmósferas para combinaciones de temperatura de 300, 500 y 700 K.

Solución. Los volúmenes molares de ambos gases se calculan usando la ley de los gases ideales, con $n = 1$. Por ejemplo, si $p = 1 \text{ atm}$ y $T = 300 \text{ K}$,

$$v = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} = 0.082054 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}} \frac{300 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 24.6162 \text{ L/mol}$$

Estos cálculos se repiten para todas las combinaciones de presión y temperatura y se presentan en la tabla 8.1.

Los cálculos del volumen molar a partir de la ecuación de van der Waals se pueden llevar a cabo usando cualquiera de los métodos numéricos para la determinación de raíces de ecuaciones analizadas en los capítulos 5, 6 y 7 con

$$f(v) = \left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) - RT \quad (8.3)$$

En este caso la derivada $f'(v)$ se determina fácilmente y es conveniente y eficiente implementar el uso del método de Newton-Raphson. La derivada de $f(v)$ respecto a v está dada por

$$f'(v) = p - \frac{a}{v^2} + \frac{2ab}{v^3} \quad (8.4)$$

TABLA 8.1 Cálculos del volumen molar.

Temperatura K	Presión atm	Volumen molar (ley de los gases ideales), L/mol	Volumen molar (van der Waals) dióxido de carbono, L/mol	Volumen molar (van der Waals) oxígeno L/mol
300	1	24.6162	24.5126	24.5928
	10	2.4616	2.3545	2.4384
	100	0.2462	0.0795	0.2264
500	1	41.0270	40.9821	41.0259
	10	4.1027	4.0578	4.1016
	100	0.4103	0.3663	0.4116
700	1	57.4378	57.4179	57.4460
	10	5.7438	5.7242	5.7521
	100	0.5744	0.5575	0.5842

El método de Newton-Raphson se describe mediante la ecuación (6.6):

$$v_{i+1} = v_i - \frac{f(v_i)}{f'(v_i)}$$

la cual se puede usar para estimar la raíz. Por ejemplo, usando el valor inicial de 24.6162, el volumen molar del dióxido de carbono a 300 K y 1 atmósfera se calcula como 24.5126 L/mol. Este resultado se obtuvo después de dos iteraciones y con un ϵ_a menor del 0.001%.

En la tabla 8.1 se muestran resultados similares para todas las combinaciones de presión y de temperatura para ambos gases. Se observa que los resultados obtenidos con la ecuación de los gases ideales difieren de aquellos obtenidos usando la ecuación de van der Waals, para ambos gases, dependiendo de los valores específicos de p y T . Además, ya que algunos de estos resultados son significativamente diferentes, el diseño de los recipientes que contendrán a los gases podría ser muy diferente, dependiendo de qué ecuación de estado se haya usado.

En este caso, se examinó una complicada ecuación de estado usando el método de Newton-Raphson. Los resultados variaron significativamente respecto a la ley de los gases ideales en varios casos. Desde un punto de vista práctico, el método de Newton-Raphson fue apropiado en este caso, ya que $f'(v)$ fue fácil de calcular. De esta manera, se puede explotar las propiedades de rápida convergencia del método de Newton-Raphson.

Además de demostrar su poder en un simple cálculo, este método de diseño muestra cómo el método de Newton-Raphson es especialmente atractivo cuando se requiere una gran cantidad de cálculos. Debido a la velocidad de las computadoras digitales, la eficiencia de varios métodos numéricos en la solución de la mayor parte de raíces de ecuaciones se vuelve indistinguible en un cálculo simple. Aun una pequeña diferencia entre el acercamiento de la bisección burda y el eficiente método de Newton-Raphson no significa pérdida de tiempo cuando se realiza sólo un cálculo. Sin embargo, suponga que se desea calcular una raíz millones de veces para resolver un problema. En este caso, la eficiencia del método puede ser un factor decisivo al escogerlo.

Por ejemplo, suponga que es necesario diseñar un sistema de control automático computarizado de un proceso de producción de sustancias químicas. Este sistema requiere una aproximación exacta de volúmenes molares con base en un medio esencialmente continuo para fabricar en forma conveniente el producto final. Se instalan medidores

que proporcionan lecturas instantáneas de presión y temperatura. Se debe obtener valores de v para una variedad de gases que se usan en el proceso.

Para una aplicación como ésta, los métodos que usan intervalos, tales como el de bisección y de la regla falsa, posiblemente consuman mucho tiempo. Además, los valores iniciales que se requieren con estos métodos generarían un retraso en el procedimiento. Este inconveniente afecta de igual forma al método de la secante, que también necesita dos valores iniciales.

En contraste, el método de Newton-Raphson requiere sólo de un valor inicial para determinar la raíz. La ley de los gases ideales podría emplearse para obtener el valor supuesto al inicio del proceso. Después, suponiendo que el tiempo empleado sea lo bastante corto como para que la presión y la temperatura no varíen mucho durante los cálculos, la solución de la raíz anterior se puede usar como un buen valor inicial para la siguiente iteración. De esta forma, se tendría disponible de forma automática un valor aproximado cercano a la solución, requisito indispensable en la convergencia del método de Newton-Raphson. Todas estas consideraciones favorecerán de manera considerable al método de Newton-Raphson en estos problemas.

8.2 FLUJO EN UN CANAL ABIERTO (INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA AMBIENTAL)

Antecedentes. La ingeniería civil tiene un amplio campo que incluye diversas áreas como son: estructuras, geotecnia, transporte, ambiental e ingeniería del abastecimiento de agua. Las últimas dos especialidades versan con la contaminación del agua y su suministro y, por tanto, hacen uso extensivo de la ciencia de la mecánica de fluidos.

Un problema general se relaciona con el flujo de agua en canales abiertos como ríos y canales. La razón de flujo, el cual se mide frecuentemente en la mayoría de los ríos y arroyos, se define como el volumen de agua que pasa en un punto particular de un canal por unidad de tiempo, Q (m^3/s).

Aunque la razón de flujo o caudal es una cantidad útil, una cuestión adicional se relaciona con lo que sucede cuando circula un caudal específico en un canal con pendiente (véase figura 8.1). En efecto, suceden dos cosas: el agua alcanza una altura específica H (m) y se mueve a una velocidad específica U (m/s). Los ingenieros ambientales podrían estar interesados en conocer esas cantidades para predecir el transporte y destino de los contaminantes en un río. Así, la pregunta general es: si se tiene una razón de flujo por un canal, ¿cómo puede calcularse la altura y velocidad?

Solución. La relación fundamental entre flujo y altura es la *ecuación de continuidad*

$$Q = UA_c \quad (8.5)$$

donde A_c = área de la sección transversal del canal (m^2). Dependiendo de la forma del canal, el área puede ser relacionada con la altura por medio de algunas relaciones funcionales. Para el canal rectangular mostrado en la figura 8.1, $A_c = BH$. Al sustituir esta relación en la ecuación (8.5) se obtiene

$$Q = UBH \quad (8.6)$$

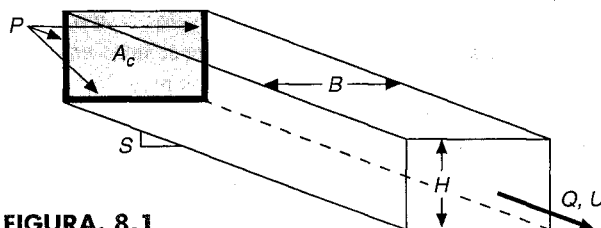


FIGURA. 8.1

donde B = ancho (m). Se debe observar que la ecuación de continuidad se deriva de la *conservación de la masa* (recuérdese la tabla 1.1).

Ahora, aunque la ecuación (8.6) ciertamente relaciona los parámetros del canal, no es suficiente para responder nuestra pregunta. Considerando que se conoce B , se tiene una ecuación y dos incógnitas (U y H). Por lo tanto, se requiere una ecuación adicional. Para flujo uniforme (significa que el flujo no varía con la distancia ni con el tiempo) el ingeniero irlandés Robert Manning propuso la siguiente fórmula semiempírica (se llama en forma apropiada *ecuación de Manning*)

$$U = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2} \quad (8.7)$$

donde n = coeficiente de rugosidad de Manning (un número adimensional que toma en cuenta la fricción del canal), S = pendiente del canal (sin dimensiones, metro de caída por metro de longitud) y R = radio hidráulico (m), el cual está relacionado con los parámetros fundamentales por

$$R = \frac{A_c}{P} \quad (8.8)$$

donde P = al perímetro mojado (m). Como su nombre lo indica, es el perímetro mojado por la longitud a ambos lados del canal y el fondo que está bajo el agua. Por ejemplo, para un canal rectangular, esto se define como

$$P = B + 2H \quad (8.9)$$

Se debe observar que así como la ecuación de continuidad se deriva de la conservación de la masa, la ecuación de Manning es una expresión de la *conservación del momentum*. En particular, indica cómo la velocidad depende de la rugosidad, una manifestación de la fricción.

Aunque el sistema de ecuaciones no lineales (8.6 y 8.7) puede resolverse simultáneamente (por ejemplo, usando la aproximación de Newton-Raphson multidimensional que se describe en la sección 6.5.2) una aproximación más simple podría ser la combinación de ecuaciones. La ecuación (8.7) se sustituye en la ecuación (8.6) que da

$$Q = \frac{BH}{n} R^{2/3} S^{1/2} \quad (8.10)$$

Así, el radio hidráulico, ecuación (8.8), junto con las diferentes relaciones, se puede sustituir para un canal rectangular.

$$Q = \frac{S^{1/2}}{n} \frac{(BH)^{5/3}}{(B + 2H)^{2/3}} \quad (8.11)$$

De esta forma, la ecuación ahora contiene un sola incógnita H y con el valor dado de Q y los parámetros del canal (n , S y B).

Aunque se tiene una ecuación con una incógnita, es imposible resolverla en forma explícita para H . Sin embargo, la altura se puede determinar numéricamente al reformular la ecuación como un problema de raíces.

$$f(H) = \frac{S^{1/2}}{n} \frac{(BH)^{5/3}}{(B + 2H)^{2/3}} - Q = 0 \quad (8.12)$$

La ecuación (8.12) se puede resolver rápidamente con cualquiera de los métodos para localizar raíces descritos en los capítulos 5 y 6. Por ejemplo, si $Q = 5 \text{ m}^3/\text{s}$, $B = 20 \text{ m}$, $n = 0.03$ y $S = 0.0002$, la ecuación es

$$f(H) = 0.471405 \frac{(20H)^{5/3}}{(20 + 2H)^{2/3}} - 5 = 0 \quad (8.13)$$

Puede resolverse para $H = 0.7023$. El resultado se puede revisar por sustitución en la ecuación (8.13) para dar

$$f(H) = 0.471405 \frac{(20 \times 0.7023)^{5/3}}{(20 + 2 \times 0.7023)^{2/3}} - 5 = 7.8 \times 10^{-5} \quad (8.14)$$

el cual se acerca bastante a cero.

La otra incógnita, la velocidad, puede ahora determinarse por sustitución en la ecuación (8.6)

$$U = \frac{Q}{BH} = \frac{5}{20(0.7023)} = 0.356 \text{ m/s} \quad (8.15)$$

Así, se tiene una solución satisfactoria para la altura y la velocidad.

Ahora se buscará profundizar en los aspectos numéricos de este problema. Una pregunta pertinente podría ser: ¿Cómo hacer para tener un buen valor inicial para el método numérico? La respuesta depende del tipo de método.

Para los métodos del intervalo, tal como el de bisección y falsa posición, una aproximación podría ser determinar si podemos estimar los valores iniciales del intervalo inferior y superior que siempre ajusten a una sola raíz. Una aproximación conservadora podría ser seleccionar cero como el límite inferior. Esto es, si se conoce la profundidad máxima posible que pueda ocurrir, este valor puede servir como valor superior de inicio. Por ejemplo, todos los ríos grandes del mundo tienen menos de 10 metros de profundidad. Por lo tanto, se puede escoger 0 y 10 como el intervalo para H .

Si $Q > 0$ y $H = 0$, la ecuación (8.12) siempre será negativa para el menor valor inicial. Como H se incrementa, la ecuación (8.12) también se incrementará en forma monótona, y eventualmente será positiva. Por lo tanto, los valores iniciales del intervalo

deberían ajustar a una sola raíz para la mayoría de los casos rutinarios que se confrontan respecto a ríos naturales y arroyos.

Ahora, una técnica como la bisección debe ser muy confiable en la búsqueda de una raíz. ¿Pero qué precio se paga? Al usar tal ancho del intervalo y una técnica como la de bisección, el número de iteraciones para obtener una precisión deseada podría ser computacionalmente excesiva. Por ejemplo, si se escoge una tolerancia de 0.001 m, se puede usar la ecuación (5.5) para calcular

$$n = \frac{\log(10/0.001)}{\log 2} = 13.3$$

Así, se requieren 14 iteraciones. Aunque ciertamente no sería costoso para un simple cálculo, podría ser exorbitante cuando se realizan los cálculos. Las alternativas deberían ser estrechar el intervalo inicial (basado en el conocimiento de un sistema específico), cambiar a una técnica de intervalo más eficiente (como la de la falsa posición) o seguir con precisión normal.

Otra forma para tener una mejor eficiencia podría ser usar un método abierto como el de Newton-Raphson o el método de la secante. Por supuesto que para esos casos el problema de valores iniciales es complicado para que el resultado converja.

La agudeza para utilizar un método puede conseguirse al examinar la aproximación menos eficiente de los métodos abiertos (iteración de punto fijo). Examinando la ecuación (8.11), hay dos modos sencillos para resolver H ; esto es, puede resolverse tanto para la H en el numerador,

$$H = \frac{(Qn)^{3/5}(B + 2H)^{2/5}}{BS^{3/10}} \quad (8.16)$$

como para H en el denominador

$$H = \frac{1}{2} \left[\frac{S^3(BH)^{5/2}}{(Qn)^{3/2}} - B \right] \quad (8.17)$$

Ahora, aquí es donde el razonamiento físico puede ayudar. Para muchos ríos y arroyos, el ancho es mucho mayor que la profundidad. Así, la cantidad $B + 2H$ no varía mucho. En efecto, debería ser aproximadamente igual a B . En contraste, BH es directamente proporcional a H . En consecuencia, la ecuación (8.16) debería llegar más rápido a la raíz. Esto puede verificarse al sustituir el intervalo de $H = 0$ y 10 en ambas ecuaciones. Para la ecuación (8.16), los resultados son 0.6834 y 0.9012, los cuales son cercanos a la raíz verdadera de 0.7023. En contraste, los resultados de la ecuación (8.17) son -10 y 8.178, los cuales claramente distan de la raíz.

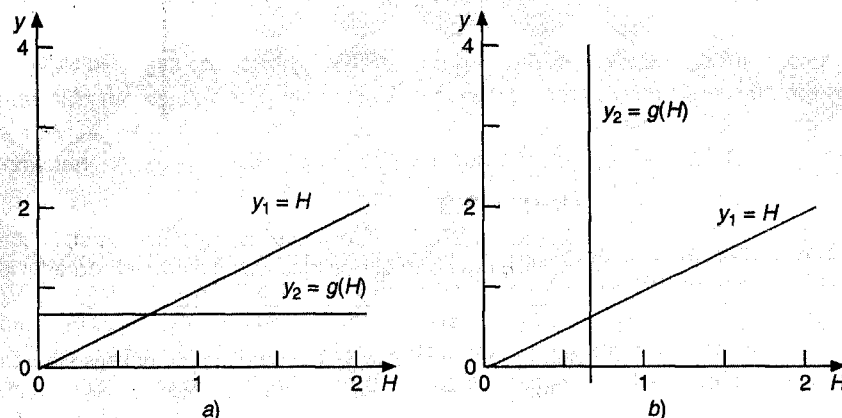
La superioridad de la ecuación (8.16) es soportada además al graficar sus componentes (recuerde la figura 6.3). Como en la figura 8.2, la componente $g(H)$ para la ecuación (8.16) es casi plana. Así, no únicamente converge, sino que debe hacerlo con rapidez. En contraste, la componente $g(H)$ para la ecuación (8.17) es casi vertical, teniendo con esto una rápida divergencia.

Hay dos beneficios prácticos de estos análisis:

1. En el caso de que se use un método abierto más refinado, la ecuación (8.16) proporciona un medio para desarrollar un excelente valor de inicio. Por ejemplo, si H se escoge como cero, la ecuación (8.12) toma la forma

FIGURA 8.2

Gráfica con los componentes para dos casos de iteración de punto fijo, uno que converge [a], ecuación (8.16) y uno que diverge [b], ecuación (8.17).



$$H_0 = \frac{(Qn/B)^{3/5}}{S^{3/10}}$$

donde H_0 podría ser el valor inicial usado en el método de Newton-Raphson o de la secante.

- Se ha demostrado que la iteración de punto fijo proporciona una opción viable para este problema en particular. Por ejemplo, usando un valor inicial de $H = 0$, en la ecuación (8.16) se consiguen seis dígitos de precisión en cuatro iteraciones para el caso que se está examinando. Un aspecto donde la fórmula de iteración de punto fijo podría ser práctica es aplicándola en una hoja de cálculo. Esto es, la hoja de cálculo es ideal para convergencia, la fórmula iterativa depende de una sola celda.

8.3 DISEÑO DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

Antecedentes. Los ingenieros eléctricos usan a menudo las leyes de Kirchhoff para estudiar el comportamiento de los circuitos eléctricos en estado estacionario (que no varía con el tiempo). En la sección 12.3 se analiza el comportamiento de dichos estados estacionarios. Otro tipo de problemas involucra circuitos de naturaleza transitoria donde súbitamente suceden cambios temporales. Esta situación ocurre cuando se cierra el interruptor (véase figura 8.3). En este caso, hay un periodo de ajuste al cerrar el interruptor hasta que se alcance un nuevo estado estable. La longitud de este periodo de ajuste está íntimamente relacionada con las propiedades de almacenamiento de energía tanto del capacitor como del inductor. La energía almacenada puede oscilar entre estos dos elementos durante un periodo transitorio. Sin embargo, la resistencia en el circuito disipará la magnitud de las oscilaciones.

El flujo de corriente a través del resistor causa una caída de voltaje (V_R), dada por

$$V_R = iR$$

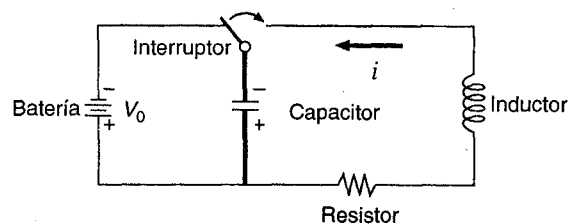


FIGURA 8.3

Un circuito eléctrico. Cuando se cierra el interruptor, la corriente experimenta una serie de oscilaciones hasta que se alcance un nuevo estado estacionario.

donde i = corriente y R = resistencia del resistor. Cuando las unidades de R e i son ohms y amperes, respectivamente, entonces las unidades de V_R son volts.

De manera semejante, un inductor resiste un cambio en la corriente de forma tal que la caída del voltaje a través del inductor V_L es

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

donde L = inductancia. Cuando las unidades de L e i son henrios y amperes, las de V_L son volts y las t son segundos.

La caída del voltaje a través del capacitor (V_C) depende de la carga (q) sobre éste:

$$V_C = \frac{q}{C}$$

donde C = capacitancia. Cuando las unidades de carga se expresan en coulombios, la unidad de C es el faradio.

La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje alrededor de un circuito cerrado es cero. Después de cerrar el interruptor se tiene

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0$$

Sin embargo, la corriente se relaciona con la carga de acuerdo con

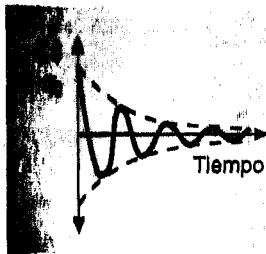
$$i = \frac{dq}{dt}$$

Por lo tanto,

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0 \quad (8.18)$$

Ésta es una ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden que se puede resolver usando los métodos de cálculo (véase la sección 8.4). La solución está dada por

$$q(t) = q_0 e^{-Rt/(2L)} \cos \left[\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t \right] \quad (8.19)$$

**FIGURA 8.4**

La carga en un capacitor en función del tiempo que se presenta después de cerrar el interruptor en la figura 8.3

donde en $t = 0$, $q = q_0 = V_0 C$ y V_0 = voltaje de la batería. La ecuación (8.19) describe la variación de la carga en el capacitor en función del tiempo. La solución $q(t)$ se grafica en la figura 8.4.

Un problema común de diseño en la ingeniería eléctrica podría involucrar la determinación del resistor apropiado para disipar energía a razón constante, con valores conocidos de L y C . Para este problema, se supone que la carga se debe disipar en 1% de su valor original ($q/q_0 = 0.01$) en $t = 0.05$ s, con $L = 5$ H y $C = 10^{-4}$ F.

Solución. Es necesario resolver para R con la ecuación (8.19) usando los valores conocidos de q , q_0 , L y C . Sin embargo, se debe emplear una técnica de aproximación numérica, ya que R es una variable implícita de la ecuación (8.19). Se usará el método de bisección para este propósito. Los otros métodos estudiados en los capítulos 5 y 6 también son apropiados, aunque el método de Newton-Raphson podría tener el inconveniente de que la derivada de la ecuación (8.19) es un poco incómoda. Reordenando la ecuación (8.19),

$$f(R) = e^{-Rt/(2L)} \cos \left[\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t \right] - \frac{q}{q_0}$$

o usando los valores numéricos dados,

$$f(R) = e^{-0.005R} \cos [\sqrt{2000 - 0.01R^2} (0.05)] - 0.01 \quad (8.20)$$

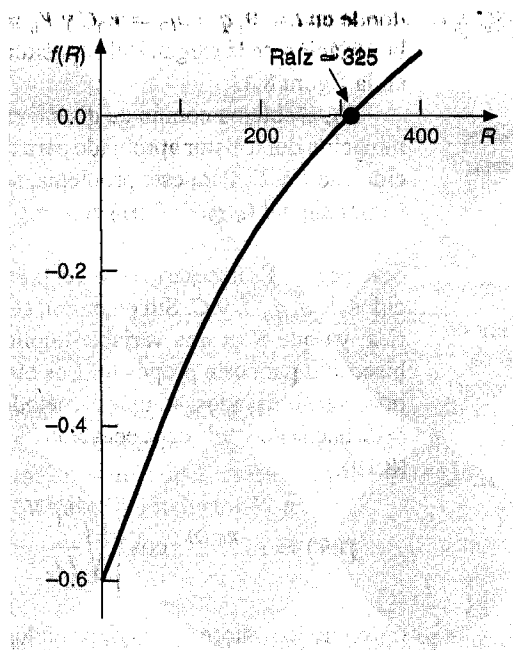
Examinando esta ecuación se sugiere que un rango inicial razonable para R es de 0 a 400 Ω (ya que $2000 - 0.01R^2$ debe ser mayor de cero). Una gráfica de la ecuación (8.20) se muestra en la figura 8.5, lo cual confirma la sugerencia inicial. Con veintinueve iteraciones del método de bisección se obtiene $R = 328.1515 \Omega$, con un error menor del 0.0001%.

De esta forma, se puede especificar un resistor con este valor para el circuito mostrado en la figura 8.6 y esperar a que se alcance un comportamiento de disipación que sea consistente con los requisitos del problema. Este problema de diseño no se podría resolver eficientemente sin el uso de los métodos numéricos vistos en los capítulos 5 y 6.

8.4 ANÁLISIS DE VIBRACIONES (INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA AEROESPACIAL)

Antecedentes. Las ecuaciones diferenciales se usan a menudo para modelar la vibración de sistemas de ingeniería. Algunos ejemplos (véase la figura 8.6) son el péndulo simple, una masa atada a un resorte, y un circuito eléctrico inductor-capacitor (recuérdese la sección 8.3). La vibración de estos sistemas puede amortiguarse por medio de algún mecanismo que absorba la energía. Además, la vibración puede ser libre o sujeta a algunos disturbios periódicos externos. Para el caso de una vibración sujeta, se dice que ésta es *forzada*. En esta sección se examinará la vibración libre y forzada de un automóvil, como se muestra en la figura 8.7. El tratamiento general es aplicable a otros problemas de ingeniería.

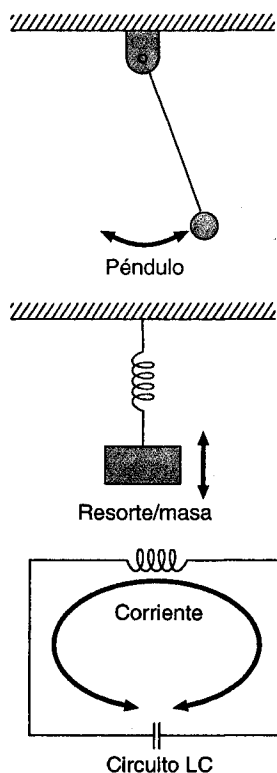
Como se ilustra en la figura 8.7, se soporta un carro de masa m por medio de resortes y amortiguadores. Los amortiguadores presentan resistencia al movimiento del auto, la cual es proporcional a la velocidad vertical (movimiento ascendente-descendente) de

**FIGURA 8.5**

Gráfica de la ecuación (8.20) usada para obtener los valores iniciales para R del intervalo de la raíz.

FIGURA 8.6

Ejemplos de tres oscilaciones armónicas. Las flechas dobles indican las oscilaciones de cada sistema.



éste. La vibración libre ocurre cuando el carro es perturbado de su condición de equilibrio, como ocurre cuando se pasa por un bache. Un instante después de pegar con el bache, las fuerzas netas que actúan sobre la masa m son la resistencia de los resortes y la fuerza amortiguadora de los amortiguadores. Esas fuerzas tienden a regresar el carro al estado de equilibrio original. De acuerdo con la *ley de Hooke*, la resistencia del resorte es proporcional a su constante k y a la deformación a partir de la posición de equilibrio x . Por lo tanto,

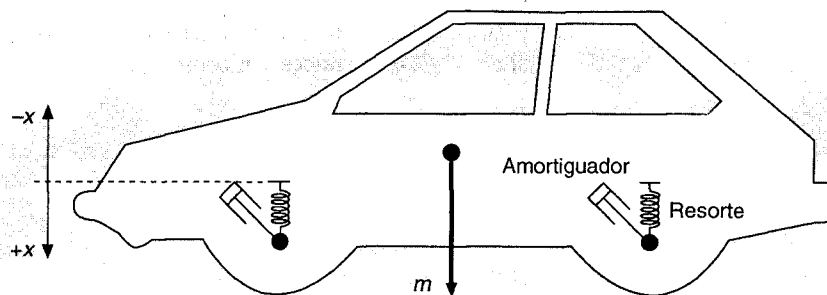
$$\text{Fuerza del resorte} = -kx$$

donde el signo negativo indica que la fuerza de restauración trata de regresar el auto a su posición de equilibrio (esto es, negativo en la dirección x). La fuerza de amortiguamiento para un amortiguador está dada por

$$\text{Fuerza de amortiguación} = -c \frac{dx}{dt}$$

donde c es el coeficiente de amortiguamiento y dx/dt es la velocidad vertical. El signo negativo indica que la fuerza de amortiguamiento actúa en dirección opuesta a la velocidad.

Las ecuaciones de movimiento para el sistema están dadas por la segunda ley de Newton ($F = ma$), que en este problema se expresa como

**FIGURA 8.7**

la masa del carro m .

$$\underbrace{m}_{\text{Masa}} \times \underbrace{\frac{d^2x}{dt^2}}_{\text{aceleración}} = \underbrace{-c \frac{dx}{dt}}_{\text{fuerza de amortiguación}} + \underbrace{(-kx)}_{\text{fuerza del resorte}}$$

o

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Observe la similitud con la ecuación (8.18) que se desarrolló en la sección 8.3 para un circuito eléctrico.

Si se supone que la solución toma la forma $x(t) = e^{rt}$, se puede escribir la *ecuación característica*

$$mr^2 + cr + k = 0 \quad (8.21)$$

La incógnita r , es la solución de la ecuación característica cuadrática que se puede obtener, ya sea en forma analítica o numérica. En este problema de diseño, primero se usa la solución analítica para ofrecer una idea de la forma en que se afecta el movimiento del sistema al utilizar los coeficientes del modelo m , k y c . También se usarán diferentes métodos numéricos para obtener soluciones, y se revisará la exactitud de estos resultados cuando se usa la forma analítica. Finalmente, estaremos en una etapa para la solución de problemas más complejos que se describirán más tarde en el texto, donde los resultados analíticos son difíciles o imposibles de obtener.

La solución de la ecuación (8.21) para r está dada por la fórmula cuadrática

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m} \\ r_2 & \end{aligned} \quad (8.22)$$

Observe que el significado de la magnitud de c comparada con $2\sqrt{km}$. Si $c > 2\sqrt{km}$, r_1 y r_2 son números reales negativos, y la solución es de la forma

$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \quad (8.23)$$

donde A y $B =$ constantes que se deben determinar a partir de las condiciones iniciales de x y dx/dt . Tales sistemas son llamados *sobreamortiguados*.

Si $c < 2\sqrt{km}$, las raíces son complejas,

$$\begin{aligned} r_1 &= \lambda \pm \mu i \\ r_2 & \end{aligned}$$

donde

$$\mu = \frac{\sqrt{|c^2 - 4mk|}}{2m}$$

y la solución es de la forma

$$x(t) = e^{-\lambda t} (A \cos \mu t + B \operatorname{sen} \mu t) \quad (8.24)$$

Tales sistemas son conocidos como *subamortiguados*.

Por último, si $c = 2\sqrt{km}$, la ecuación característica tiene una raíz doble y la solución es de la forma

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\lambda t} \quad (8.25)$$

donde

$$\lambda = \frac{c}{2m}$$

Tales sistemas son conocidos como *críticamente amortiguados*.

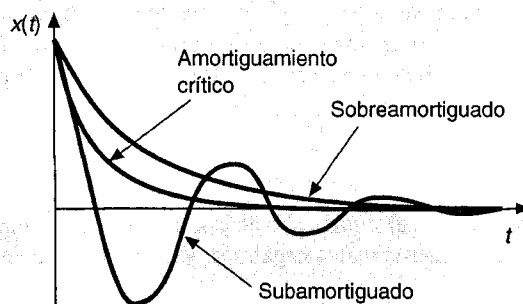
En estos tres casos, $x(t)$ se aproxima a cero cuando t tiende al infinito. Esto significa que el carro siempre regresa a la posición de equilibrio después de pasar por un bache (¡aunque esto puede parecer inusual en algunas ciudades que hemos visitado!). Estos casos se ilustran en la figura 8.8.

El *coeficiente de amortiguamiento crítico* c_c , es el valor de c que hace que el radical de la ecuación (8.22) sea igual a cero

$$c_c = 2\sqrt{km} \quad \text{o} \quad c_c = 2mp \quad (8.26)$$

FIGURA 8.8

Oscilaciones de
a) sobreamortiguado,
b) subamortiguado y
c) amortiguamiento crítico.



donde

$$p = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (8.27)$$

La relación c/c_c es llamada *factor de amortiguamiento* y a p se le conoce como la *frecuencia natural* de la vibración libre no amortiguada.

Ahora, consideremos el caso donde el carro está sujeto a una fuerza periódica dada por

$$P = P_m \sin \omega t \quad \text{o} \quad d = d_m \sin \omega t$$

donde $d_m = P_m/k =$ deflexión estática del carro sujeto a una fuerza P_m . La ecuación diferencial que gobierna este caso es

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = P_m \sin \omega t$$

La solución general de esta ecuación se obtiene al agregar una solución particular a la solución de vibración libre dada por las ecuaciones (8.23), (8.24) y (8.25). Consideremos el movimiento en estado estable del sistema forzado donde el movimiento transitorio inicial ha sido no amortiguado. Si consideramos que esta solución en estado estable tiene la forma

$$x_{ss}(t) = x_m \sin(\omega t - \phi)$$

se puede demostrar que

$$\frac{x_m}{P_m/k} = \frac{x_m}{d_m} = \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega/p)^2]^2 + 4(c/c_c)^2(\omega/p)^2}} \quad (8.28)$$

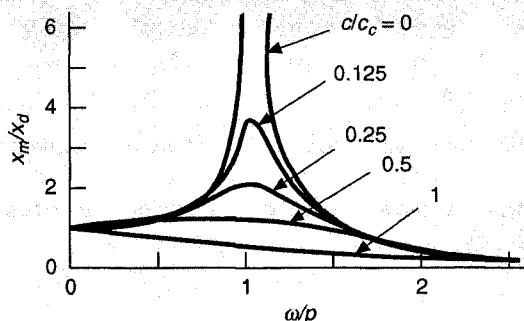
La cantidad x_m/d_m , llamada *factor de amplificación de amplitud* depende únicamente de la relación del amortiguamiento real con el amortiguamiento crítico y de la relación de la frecuencia forzada con la frecuencia natural. Observe que cuando la frecuencia forzada ω se aproxima a cero, el factor de amplificación se aproxima a 1. Si el sistema es ligeramente amortiguado; esto es, si c/c_c es pequeño, entonces el factor de amplificación se hace grande si ω es cercano a p . Si el amortiguamiento es cero, entonces el factor de amplificación tiende al infinito cuando $\omega = p$, y la función de fuerza se dice que entra en *resonancia* con el sistema. Por último, como ω/p se vuelve muy grande, el factor de amplificación se aproxima a cero. La figura 8.9 muestra la gráfica del factor de amplificación como una función de ω/p para varios factores de amortiguamiento.

Observe que el factor de amplificación se puede conservar pequeño al seleccionar un factor de amortiguamiento grande o manteniendo muy distantes las frecuencias natural y forzada.

El diseño del sistema de suspensión del carro involucra una solución intermedia entre la comodidad y la estabilidad para todas las condiciones de manejo y velocidad. Se pide determinar la estabilidad del carro para cierto diseño propuesto que ofrezca comodidad sobre caminos irregulares. La masa del carro es $m = 1.2 \times 10^6$ gramos y tiene un sistema contra golpes con un coeficiente de amortiguamiento de $c = 1 \times 10^7$ gramos/s.

FIGURA 8.9

Gráfica del factor de ampliación dinámica x_m/x_d [ecuación (8.28)] contra la frecuencia ω entre la frecuencia natural p para varios valores del coeficiente de amortiguamiento c entre el coeficiente de amortiguamiento crítico c_c .



Suponga que la expectativa del público en cuanto a la comodidad se satisface si la vibración libre del carro es subamortiguada y el primer cruce por la posición de equilibrio toma lugar en 0.05 s. Si en $t = 0$, el carro súbitamente se desplaza una distancia x_0 desde el equilibrio y la velocidad es cero ($dx/dt = 0$), la solución de la ecuación de movimiento está dada por la ecuación (8.24), con $A = x_0$ y $B = x_0\lambda/\mu$. Por lo tanto,

$$x(t) = x_0 e^{-\lambda t} \left(\cos \mu t + \frac{\lambda}{\mu} \sin \mu t \right)$$

Nuestras condiciones de diseño se satisfacen si

$$x(t) = 0 = \cos(0.05\mu) + \frac{\lambda}{\mu} \sin(0.05\mu)$$

o

$$0 = \cos \left(0.05 \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{c^2}{4m^2}} \right) + \frac{c}{\sqrt{4km - c^2}} \sin \left(0.05 \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{c^2}{4m^2}} \right) \quad (8.29)$$

Dado que c y m son conocidas, el problema de diseño es ahora el de encontrar valores apropiados de k que satisfagan la ecuación (8.29)

Solución. Se puede hacer uso de los métodos de la bisección, falsa posición o secante, ya que esos métodos no requieren la evaluación de la derivada de la ecuación (8.29), y esto podría ser considerado algo inconveniente para este problema. La solución es $k = 1.397 \times 10^9$, con 12 iteraciones utilizando el método de bisección con un intervalo inicial que va de $k = 1 \times 10^9$ a 2×10^9 ($\epsilon_a = 0.07305\%$).

Aunque el diseño satisface los requerimientos de vibración libre (después de caer en un bache), también debe probarse en condiciones de un camino accidentado. La superficie del camino se puede aproximar como

$$d = d_m \sin \left(\frac{2\pi x}{D} \right)$$

donde d es la deflexión, d_m es la máxima deflexión de 0.1 m y D es la distancia entre los picos que es igual a 20 m. Si v es la velocidad horizontal del carro (m/s), entonces la ecuación global de movimiento para el sistema se escribe como

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = kd_m \sin\left(\frac{2\pi v}{D} t\right)$$

donde $\omega = 2\pi v/D$ es la frecuencia forzada.

La estabilidad del carro se considera satisfactoria si en estado estable la máxima distancia x_m es inferior a 0.2 m para todas la velocidades de manejo. El factor de amortiguamiento está calculado de acuerdo con la ecuación (8.26)

$$\frac{c}{c_c} = \frac{10}{2\sqrt{km}} = \frac{1 \times 10^7}{2\sqrt{1.397 \times 10^9(1.2 \times 10^6)}} = 0.1221$$

Ahora, se busca el valor de ω/p que satisfaga la ecuación (8.28)

$$2 = \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega/p)^2]^2 + 4(0.1221)^2(\omega/p)^2}} \quad (8.30)$$

Entonces la ecuación (8.30) se expresa como un problema de raíces

$$f(\omega/p) = 2\sqrt{[1 - (\omega/p)^2]^2 + 4(0.1221)^2(\omega/p)^2} - 1 = 0 \quad (8.31)$$

Vea que los valores de ω/p se pueden determinar al encontrar las raíces resolviendo la ecuación (8.31).

Una gráfica de la ecuación (8.31) se muestra en la figura 8.10. En ésta se ilustra que la ecuación (8.31) tiene dos raíces positivas que se pueden determinar con el método de bisección usando el software TOOLKIT. El valor más pequeño para ω/p es igual a 0.7300 con 18 iteraciones, con un error estimado de 0.000525% con un valor inicial superior e inferior de 0 y 1. El valor más alto de ω/p es de 1.1864 en 17 iteraciones, con un error estimado de 0.00064% con valores iniciales superior e inferior de 1 y 2.

También es posible expresar la ecuación (8.30) como un polinomio

$$\left(\frac{\omega}{p}\right)^4 - 1.9404\left(\frac{\omega}{p}\right)^2 + 0.75 \quad (8.32)$$

y usando el MATLAB para determinar las raíces como sigue:

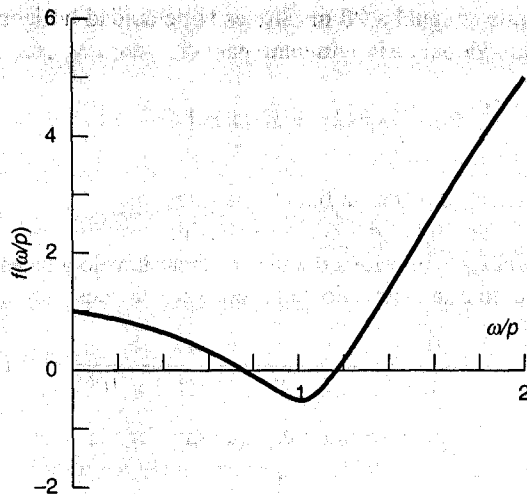
```
>> a=[1 0 -1.9404 0 .75];
>> roots(a)
ans =

    1.1864
   -1.1864
    0.7300
   -0.7300
```

Esto confirma el resultado obtenido con el método de bisección. También se sugiere que, aunque la ecuación (8.32) parece ser superficialmente una ecuación de cuarto orden en ω/p es también una ecuación cuadrática en $(\omega/p)^2$.

FIGURA 8.10

Gráfica del factor de ampliación dinámica x_m/x_d contra la frecuencia ω entre la frecuencia natural p para varios valores del coeficiente de amortiguamiento c entre el coeficiente de amortiguamiento crítico c_c .



El valor de la frecuencia natural p está dado por la ecuación (8.27),

$$p = \sqrt{\frac{1.397 \times 10^9}{1.2 \times 10^6}} = 34.12 \text{ s}^{-1}$$

Las frecuencias forzadas, para las que la máxima deflexión es 0.2 m, son entonces calculadas como,

$$\omega = 0.7300(34.12) = 24.91 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega = 1.1864(34.12) = 40.48 \text{ s}^{-1}$$

con lo cual se obtiene,

$$v = \frac{\omega D}{2\pi} = \frac{24.91(20)}{2(3.14159)} = 79.29 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{3600 \text{ s}}{\text{hr}} \frac{\text{km}}{1000 \text{ m}} = 285 \text{ km/hr} (= 177 \text{ mi/hr})$$

$$v = \frac{\omega D}{2\pi} = \frac{40.48(20)}{2(3.14159)} = 128.85 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{3600 \text{ s}}{\text{hr}} \frac{\text{km}}{1000 \text{ m}} = 464 \text{ km/hr} (= 288 \text{ mi/hr})$$

Así, usando los resultados anteriores y la figura 8.10, corroboramos que el diseño del carro propuesto se comporta de forma aceptable para velocidades de manejo usuales. En este punto, el diseñador debe ser consciente que el diseño podría no cumplir cuando el carro vaya a velocidades extremadamente altas (por ejemplo, en carreras).

Este problema de diseño ha presentado un ejemplo extremadamente simple, pero que nos ha permitido obtener algunos resultados analíticos que fueron usados para evaluar la exactitud de nuestros métodos numéricos al encontrar raíces. Los casos reales pueden volverse complicados con tanta rapidez que sólo se pueden obtener las soluciones empleando métodos numéricos.

PROBLEMAS

Ingeniería química

8.1 Ejecute el mismo cálculo que en la sección 8.1, pero ahora con alcohol etílico ($a = 12.02$ y $b = 0.08407$) a una temperatura de 375 K y una presión de 2.0 atm. Compare los resultados con los de la ley de los gases ideales. Si es posible, use sus propios programas para determinar el volumen molar. Por otro lado, use cualquiera de los métodos numéricos analizados en los capítulos 5 y 6 y realice los cálculos. Justifique su elección.

8.2 En ingeniería química los reactores de flujo de tapón (es decir, aquellos en que el fluido va de un extremo al otro con una mezcla mínima a lo largo del eje longitudinal) se usan a menudo para convertir reactantes en productos. Se ha determinado que la eficiencia de la conversión se puede mejorar algunas veces reciclando una porción de la corriente del producto, de tal forma que regrese a la entrada para un paso adicional a través del reactor (véase figura P8.2). La razón de reciclaje se define como

$$R = \frac{\text{volumen del fluido regresando a la entrada}}{\text{volumen de residuos del sistema}}$$

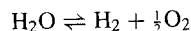
Suponga que se está procesando una sustancia química A para generar un producto B. Para el caso en que A forma a B de acuerdo con una reacción autocatalítica (esto es, en la cual uno de los productos actúa como catalizador o estimulante en la reacción), ¿se puede demostrar que una razón óptima de reciclaje debe existir?

$$\ln \frac{1 + R(1 - X_{Af})}{R(1 - X_{Af})} = \frac{R + 1}{R[1 + R(1 - X_{Af})]}$$

donde X_{Af} es la fracción del reactante A que se convierte en producto B. La razón óptima de reciclaje corresponde a un reactor de tamaño mínimo necesario para alcanzar el nivel deseado de conversión. Use un método numérico para determinar las relaciones de reciclaje necesarias de manera que minimicen el tamaño del reactor para una conversión fraccional de $X_{Af} = 0.9$.

8.3 En un proceso de ingeniería química, el vapor de agua (H_2O) no sufre a temperaturas lo suficientemente altas para que una

porción significativa del agua se disocie o se rompa en partes para formar oxígeno (O_2) e hidrógeno (H_2):



si se asume que ésta es la única reacción que se lleva a cabo, la fracción molar (x) de (H_2O) que se disocia se puede representar por

$$K = \frac{x}{1-x} \sqrt{\frac{2p_t}{2+x}} \quad (P8.3)$$

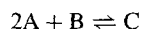
donde K = la constante de equilibrio de la reacción y p_t = la presión total de la mezcla. Si $p_t = 3$ atm y $K = 0.05$, determine el valor de x que satisfaga la ecuación (P8.3).

8.4 La siguiente ecuación pertenece a la concentración de un químico en un reactor donde se tiene una mezcla completa:

$$c = c_{in}(1 - e^{-0.04t}) + c_0e^{-0.04t}$$

Si la concentración inicial es $c_0 = 4$ y la concentración de entrada es $c_{in} = 10$, calcule el tiempo requerido para que c sea el 93% de c_{in} .

8.5 Una reacción química reversible



se puede caracterizar por la relación de equilibrio

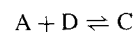
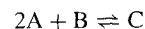
$$K = \frac{c_c}{c_a^2 c_b}$$

donde la nomenclatura c_n representa la concentración del componente N. Suponga que se define una variable x que representa el número producido de moles de C. La conservación de la masa se puede usar para reformular la relación de equilibrio como

$$K = \frac{(c_{c,0} + x)}{(c_{a,0} - 2x)^2 (c_{b,0} - x)}$$

donde el subíndice 0 indica la concentración inicial de cada componente. Si $K = 0.015$, $c_{a,0} = 42$, $c_{b,0} = 30$ y $c_{c,0} = 4$, calcule x .

8.6 Las siguientes reacciones químicas toman lugar en un sistema cerrado

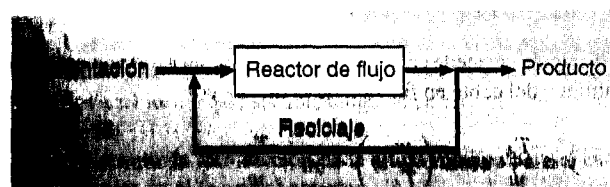


En equilibrio, éstas se pueden caracterizar por

$$K_1 = \frac{c_c}{c_a^2 c_b}$$

FIGURA P8.2

Representación esquemática de un flujo de flujo con reciclaje



$$K_2 = \frac{c_c}{c_a c_d}$$

donde la nomenclatura c_n representa la concentración del componente N. Si x_1 y x_2 son el número de moles de C que se producen debido a la primera y segunda reacciones, respectivamente, use una aproximación similar al problema 8.5 para reformular las relaciones de equilibrio en términos de las concentraciones iniciales de los constituyentes. Después, use el método de Newton-Raphson para resolver un par de ecuaciones simultáneas no lineales para x_1 y x_2 si $K_1 = 4 \times 10^{-4}$, $K_2 = 3.7 \times 10^{-2}$, $c_{a,0} = 50$, $c_{b,0} = 20$, $c_{c,0} = 5$ y $c_{d,0} = 10$. Use una aproximación gráfica para encontrar los valores iniciales.

8.7 La ecuación de estado de Redlich-Kwong está dada por

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v(v+b)\sqrt{T}}$$

donde R = constante universal de los gases [= 0.518 kJ/(kg K)], T = temperatura absoluta (K), p = presión absoluta (kPa) y v = volumen de un 1 kg de gas (m^3/kg). Los parámetros a y b son calculados por

$$a = 0.427 \frac{R^2 T_c^{2.5}}{p_c} \quad b = 0.0866 R \frac{T_c}{p_c}$$

donde $p_c = 4\,600$ kPa y $T_c = 191$ K. Como ingeniero químico, se le pide determinar la cantidad de combustible metano que se puede tener en un tanque de 3 m^3 a una temperatura de -40°C con una presión de $65\,000$ kPa. Use el método de ubicación de raíces de su elección para calcular v y determine la masa de metano contenida en el tanque.

8.8 El volumen V de un líquido contenido en un cilindro horizontal hueco de radio r y longitud L está relacionado con la altura del líquido h por

$$V = \left[r^2 \cos^{-1} \left(\frac{r-h}{r} \right) - (r-h) \sqrt{2rh-h^2} \right] L$$

Determine h para $r = 2 \text{ m}$, $L = 5 \text{ m}^3$ y $V = 8 \text{ m}^3$. Observe que si usted está usando un lenguaje de programación o software que no tenga algunas funciones trigonométricas, el arco coseno se puede calcular con

$$\cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

8.9 El volumen V de un líquido contenido en un tanque esférico de radio r está relacionado con la altura h de un líquido por

$$V = \frac{\pi h^2 (3r-h)}{3}$$

Determine h para $r = 1 \text{ m}$ y $V = 0.5 \text{ m}^3$

8.10 Para el tanque esférico del problema 8.9, es posible desarrollar las siguientes fórmulas de punto fijo:

$$h = \sqrt{\frac{h^3 + (3V/\pi)}{3r}}$$

y

$$h = \sqrt[3]{3 \left(r h^2 - \frac{V}{\pi} \right)}$$

Si $r = 1 \text{ m}$ y $V = 0.5 \text{ m}^3$, determine si cualquiera de las dos alturas son estables, y el rango de valores iniciales para los que sí son estables.

Ingeniería civil e ingeniería ambiental

8.11 El desplazamiento de una estructura está definida por la siguiente ecuación para una oscilación amortiguada:

$$y = 8e^{-kt} \cos \omega t$$

donde $k = 0.5$ y $\omega = 3$. a) Use el método gráfico para hacer una primera estimación del tiempo requerido para que el desplazamiento disminuya a 4. b) Use el método de Newton-Raphson para determinar la raíz al $\epsilon_s = 0.01\%$. c) Use el método de la secante para determinar la raíz al $\epsilon_s = 0.01\%$.

8.12 La fórmula de la secante define la fuerza por unidad de área, P/A , que causa un máximo esfuerzo σ_m en una columna que tiene una relación de esbeltez L_e/r :

$$\frac{P}{A} = \frac{\sigma_m}{1 + (ec/r^2) \sec [0.5\sqrt{P/(EA)}(L_e/r)]}$$

Si $E = 200\,000$ kPa, $ec/r^2 = 0.2$ y $\sigma_m = 250$ kPa. Calcule P/A para $L_e/r = 100$. Recuerde que $\sec x = 1/\cos x$.

8.13 Un cable catenario es aquel que cuelga entre dos puntos que no tienen la misma línea vertical. Se describe en la figura P8.13a, no está sujeto a otras cargas más que su propio peso. Entonces, el peso w (N/m) actúa como una carga uniforme por unidad de longitud a lo largo del cable. El diagrama de cuerpo libre de una sección AB se describe en la figura P8.13b, donde T_A y T_B son las fuerzas de tensión en sus extremos. Basado en un balance de fuerzas horizontal y vertical, el siguiente modelo de ecuación diferencial se puede derivar:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{w}{T_A} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

El cálculo se puede emplear para resolver esta ecuación para una altura y del cable en función de la distancia x

$$y = \frac{T_A}{w} \cosh \left(\frac{w}{T_A} x \right) + y_0 - \frac{T_A}{w}$$

FIGURA P8.13

a) Fuerzas actuando en una sección AB de un cable flexible. La carga es uniforme a lo largo del cable (pero no es uniforme para la distancia horizontal x). b) Un diagrama de cuerpo libre para la sección AB.

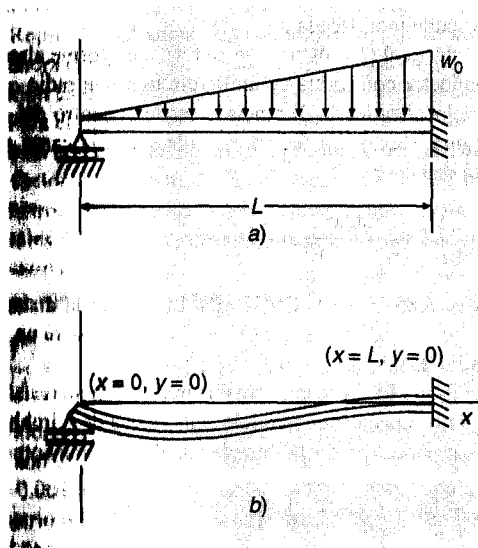
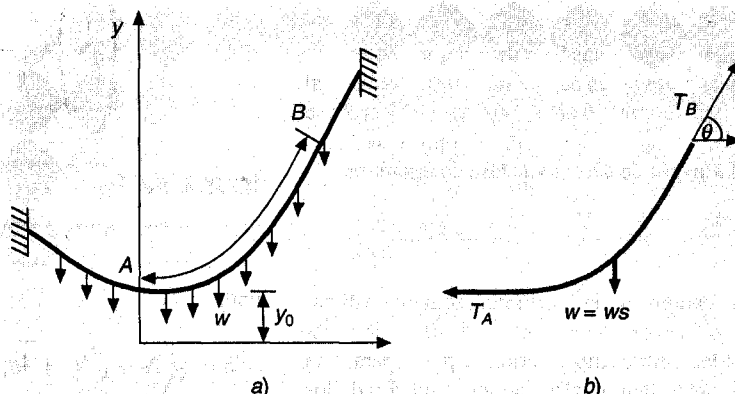


FIGURA P8.14

donde el coseno hiperbólico puede calcularse por

$$\cosh x = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})$$

- a) Use un método numérico para calcular el valor para la tensión T_A dados los valores de los parámetros $w = 10$ y $y_0 = 5$, de tal forma que el cable tenga una altura de $y = 15$ en $x = 50$.
- b) Determine la localización de la altura mínima para el caso descrito en el inciso a) anterior.

8.14 En la figura P8.14a se muestra una viga uniforme con una carga distribuida que aumenta linealmente. La ecuación para calcular la curva elástica es (véase la figura P8.14b)

$$y = \frac{w_0}{120EIL} (-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x) \quad (\text{P8.14})$$

Use el método de la bisección para determinar el punto de máxima deflexión (esto es, el valor de x donde $dy/dx = 0$). Después, sustituya este valor en la ecuación (P8.14) para determinar el valor de máxima deflexión. Use los siguientes valores de los parámetros en sus cálculos: $L = 450$ cm, $E = 50\,000$ kN/cm², $I = 30\,000$ cm⁴ y $w_0 = 1.75$ kN/cm.

8.15 En ingeniería ambiental (área especializada de la ingeniería civil), se puede usar la siguiente ecuación para calcular el nivel de oxígeno en un río aguas abajo desde una descarga de aguas residuales:

$$c = 10 - 20(e^{-0.2x} - e^{-0.75x})$$

donde x es la distancia aguas abajo en kilómetros. Determine la distancia aguas abajo donde el nivel de oxígeno cae primero a una lectura de 5. (Sugerencia: este valor es dentro de los 2 km de la descarga.) Determine una respuesta con 1% de error.

8.16 La concentración de bacterias contaminantes c en un lago decrece de acuerdo con la relación

$$c = 70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t}$$

Determine el tiempo requerido para que la concentración de bacterias se reduzca a 9 usando a) el método gráfico y b) el método de Newton-Raphson.

8.17 En ingeniería oceánica, la ecuación para una ola estacionaria reflejada en un puerto está dada por $\lambda = 16$, $t = 12$, $v = 48$:

$$h = h_0 \left[\sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \cos \left(\frac{2\pi t v}{\lambda} \right) + e^{-x} \right]$$

Resuelva para el valor positivo más bajo de x si $h = 0.4 h_0$.

8.18 Si se compra una pieza de un equipo que cuesta \$20 000 al contado y \$4 000 al año durante 6 años, ¿qué tasa de interés se está pagando? La fórmula que relaciona el valor presente P , los pagos anuales A , el número de años n y la tasa de interés es

$$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

8.19 Muchos de los campos de la ingeniería requieren estimaciones exactas de la población. Por ejemplo, ingenieros en transporte podrían considerar necesario determinar por separado la tendencia del crecimiento demográfico de una ciudad y de los suburbios adyacentes. La población del área urbana disminuye con el tiempo de acuerdo con

$$P_u(t) = P_{u,\max} e^{-k_u t} + P_{u,\min}$$

mientras que la población suburbana crece de acuerdo con

$$P_s(t) = \frac{P_{s,\max}}{1 + [P_{s,\max}/P_0 - 1] e^{k_s t}}$$

donde los parámetros derivados en forma empírica son: $P_{u,\max}$, k_u , $P_{s,\max}$, P_0 y k_s . Determine el tiempo y los valores correspondientes de $P_u(t)$ y $P_s(t)$ cuando la población en la ciudad sea 20% mayor que la suburbana. Los valores de los parámetros son $P_{u,\max} = 75\,000$, $k_u = 0.005/\text{año}$, $P_{u,\min} = 100\,000$ personas, $P_{s,\max} = 300\,000$ personas, $P_0 = 5\,000$ personas, $k_s = 0.075/\text{año}$. Para obtener las soluciones, use a) un método gráfico, b) el método de la falsa posición y c) el método de la secante modificada.

Ingeniería eléctrica

8.20 Efectúe el mismo cálculo que en la sección 8.3, pero ahora para determinar el valor de L que se requiere en el circuito de forma que disipe el 1% de su valor original en $t = 0.05$ s, dados $R = 280\,\Omega$ y $C = 10^{-4}$ F.

8.21 La corriente oscilante en un circuito eléctrico se describe mediante $I = 9e^{-t} \sin(2\pi t)$, donde t está en segundos. Determine todos los valores de t tal que $I = 3.5$.

8.22 La resistencia ρ de un silicón revestido está basada en la carga q de un electrón, la densidad del electrón n y en la movilidad del electrón μ . La densidad del electrón está dada en términos de la densidad de revestimiento N y la densidad portadora intrínseca n_i . La movilidad del electrón está descrita por la temperatura T , la temperatura de referencia T_0 y la movilidad de referencia μ_0 . La ecuación requerida para calcular la resistividad es

$$\rho = \frac{1}{qn\mu}$$

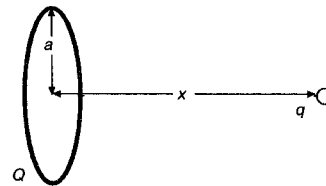


FIGURA P8.23

donde

$$n = \frac{1}{2} \left(N + \sqrt{N^2 + 4n_i^2} \right) \quad \text{y} \quad \mu = \mu_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-2.42}$$

Determine N , dados $T_0 = 300$ K, $T = 1\,000$ K, $\mu_0 = 1\,330$ cm²/(V s), $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $n_i = 6.21 \times 10^9$ cm⁻³, y una densidad dada $\rho = 6 \times 10^6$ V s cm/C. Use los métodos de a) bisección y b) de la secante modificada.

8.23 La carga total Q se distribuye en forma uniforme alrededor de un conductor con forma de anillo circular con radio a . Una carga q se localiza a una distancia x desde el centro del anillo (véase figura P8.23). La fuerza ejercida sobre la carga por el anillo está dada por

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

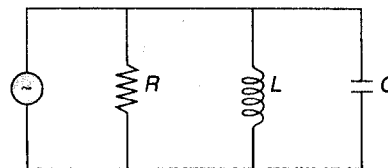
donde $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C²/(N m²). Encuentre la distancia x donde la fuerza es de 1 N si q y Q son 2×10^{-5} C para un anillo con un radio de 0.8 m.

8.24 En la figura P8.24 se muestra un circuito con un resistor, un inductor y un capacitor en paralelo. Las reglas de Kirchhoff se pueden usar para expresar la impedancia del sistema como

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)^2}$$

donde Z = impedancia (Ω) y ω = la frecuencia angular. Encuentre la ω para que la impedancia resultante sea de 100 Ω usando ambos métodos, el de la bisección y el de la falsa posición.

FIGURA P8.24



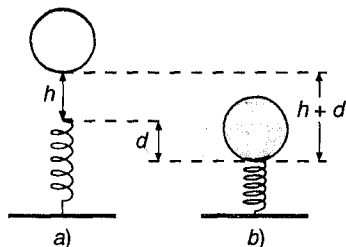


FIGURA P8.27

ción con valores iniciales de 1 y 1 000 para los siguientes parámetros: $R = 225 \Omega$, $C = 0.6 \times 10^{-6} \text{ F}$ y $L = 0.5 \text{ H}$.

Ingeniería mecánica e ingeniería aeroespacial

8.25 Repita los cálculos como los del final de la sección 8.4, pero ahora determine las velocidades para las cuales la máxima deflexión es de 0.15 m.

8.26 Para el flujo de fluidos en una tubería, la fricción se describe por un número adimensional, el factor de fricción de Fanning f . El factor de fricción de Fanning depende de un número de parámetros relacionados con el fluido y el tamaño de la tubería, los cuales se pueden representar por otra cantidad adimensional, el número de Reynolds Re . La fórmula que predice f dado Re es la ecuación de von Karman,

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 4 \log_{10} (Re \sqrt{f}) - 0.4$$

Los valores típicos del número de Reynolds para un flujo turbulento son de 10 000 a 500 000 y el factor de fricción de Fanning es de 0.001 a 0.01. Desarrolle un subprograma para calcular f si el usuario introduce valores de entre 2 500 y 1 000 000.

8.27 Los sistemas mecánicos reales pueden involucrar la deflexión de resortes no lineales. En la figura P8.27, un bloque de masa m se mueve desde una distancia h arriba del resorte no lineal. La fuerza resistente F de un resorte está dada por

$$F = (k_1 d + k_2 d^{3/2})$$

No puede usar la ley de la conservación de la energía para demostrar que

$$0 = \frac{2k_2 d^{5/2}}{5} + \frac{1}{2} k_1 d^2 - mgd - mgh$$

Resuelva para d , dados los siguientes valores de los parámetros: $k_1 = 40 000 \text{ g/m}^2$, $k_2 = 40 \text{ g/(s}^2 \text{ m}^5)$, $m = 95 \text{ g}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y $h = 0.43 \text{ m}$.

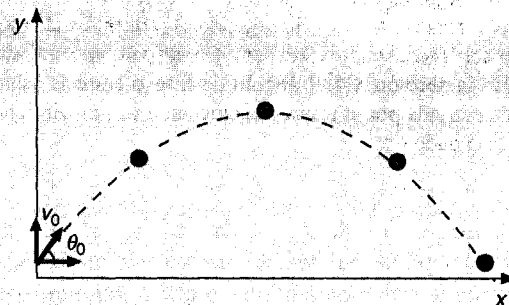


FIGURA P8.29

8.28 Los ingenieros mecánicos, así como la mayoría de los ingenieros, usan en forma extensa la termodinámica en su trabajo. El siguiente polinomio se puede usar para relacionar el calor específico a presión constante del aire seco c_p kJ/(kg K), en función de la temperatura:

$$c_p = 0.99403 + 1.671 \times 10^{-4} T + 9.7215 \times 10^{-8} T^2 - 9.5838 \times 10^{-11} T^3 + 1.9520 \times 10^{-14} T^4$$

Determine la temperatura que corresponde al calor específico de 1.2 kJ/(kg K).

8.29 Los ingenieros aeroespaciales algunas veces calculan las trayectorias de proyectiles como los cohetes. Un problema relacionado con este tema es el de la trayectoria de una pelota lanzada. La trayectoria de lanzamiento de una pelota de un jugador de beisbol que se encuentra en el jardín derecho está definida por las coordenadas (x, y) , como se presenta en la figura P8.29. La trayectoria se puede modelar como

$$y = (\tan \theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2 + 1.8$$

Encuentre el ángulo inicial apropiado θ_0 si $v_0 = 20 \text{ m/s}$ y la distancia a la segunda base es de 40 m. Observe que el lanzamiento sale de la mano derecha del jugador a una altura de 1.8 m y que el jugador de segunda base recibe la pelota a un metro de altura.

8.30 La velocidad hacia arriba de un cohete se puede calcular usando la siguiente fórmula

$$v = u \ln \frac{m_0}{m_0 - qt} - gt$$

donde v = velocidad hacia arriba, u = la velocidad con la que el combustible sale relativa al cohete, m_0 = masa inicial del cohete en el tiempo $t = 0$, q = razón de consumo de combustible y g = aceleración hacia abajo debido a la gravedad (considere la gravedad constante = 9.8 m/s^2). Si $u = 2 200 \text{ m/s}$, $m_0 = 160 000 \text{ kg}$ y

$q = 2\,680$ kg/s, calcule el tiempo para el cual $v = 1\,000$ m/s. (*Sugerencia:* t está entre 10 y 50 segundos.) Determine el resultado dentro del 1% del valor verdadero. Compruebe su respuesta.

8.31 En la sección 8.4 el ángulo de fase ϕ entre la vibración forzada causada por el camino accidentado y el movimiento del carro está dado por

$$\tan \phi = \frac{2(c/c_c)(\omega/p)}{1 - (\omega/p)^2}$$

Como ingeniero mecánico, le gustaría saber si hay casos donde $\phi = \omega/2 + 1$. Use los otros parámetros de la sección para establecer la ecuación como un problema de raíces y resuelva para ω .

EPÍLOGO: PARTE DOS

PT2.4 ELEMENTOS DE JUICIO

La tabla PT2.3 proporciona un resumen de los elementos de juicio involucrados en la resolución de las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentales. Aunque los métodos gráficos consumen tiempo, proporcionan cierto conocimiento sobre el comportamiento de la función y son útiles para identificar valores iniciales y problemas en potencia tales como raíces múltiples. Por tanto, si el tiempo lo permite, un trazo rápido (o mejor aún, una gráfica computarizada) puede dar información valiosa con respecto al comportamiento de la función.

Los mismos métodos numéricos se dividen en dos grandes categorías: métodos cerrados y abiertos. Los primeros requieren dos valores iniciales que están sobre cualquier lado de una raíz.

Este "acotamiento" se mantiene en tanto se procede con la solución, y así, dichas técnicas son siempre convergentes. Sin embargo, se debe pagar un precio por esta propiedad y es que la velocidad de convergencia es relativamente lenta.

Las técnicas abiertas difieren de los métodos cerrados en que usan la información en un solo punto (o dos valores que no necesitan acotar la raíz para extrapolar a un nuevo estimado de la raíz). Esta propiedad es una espada de dos filos. Aunque nos lleva a una rápida convergencia, también ofrece la posibilidad de que la solución pueda divergir. En general, la convergencia con técnicas abiertas es parcialmente dependiente de la calidad del valor inicial y de la naturaleza de la función. Cuanto más cerca esté el valor inicial de la raíz verdadera, los métodos convergerán más rápido.

De las técnicas abiertas, el método estándar de Newton-Raphson es a menudo el que se utiliza por su propiedad de convergencia cuadrática. Sin embargo, su mayor deficiencia es que requiere que la derivada de la función se obtenga analíticamente. Para algunas funciones esto es impráctico. En esos casos, el método de la secante, el cual emplea una representación por diferencias finitas de la derivada, proporciona una alternativa viable. Debido a la aproximación por diferencias finitas, la razón de convergencia del método de la secante es en el inicio más lento que el método de Newton-Raphson. Sin embargo, cuando se refina la estimación de la raíz, la diferencia de aproximación se vuelve una mejor representación de la derivada verdadera y, en consecuencia, la acelera rápidamente. Se puede usar la técnica modificada de Newton-Raphson para obtener una rápida convergencia para raíces múltiples. Sin embargo, esta técnica requiere una expresión analítica tanto para la primera como para la segunda derivada.

Todos los métodos numéricos son fáciles de programar en computadoras y requieren de tiempo mínimo para determinar una sola raíz. Sobre esta base, usted podría concluir que métodos simples como el de la bisección podrían ser bastante buenos para propósitos prácticos. Esto podría ser cierto si usted se interesara exclusivamente en determinar sólo una vez la raíz de una ecuación. Sin embargo, hay muchos casos en ingeniería donde se requiere la localización de una variedad de raíces y donde la rapidez se vuelve importante. Para esos casos, los métodos lentos consumen mucho tiempo y además son costosos. Por otro lado, la rapidez de los métodos abiertos puede divergir, y los

PT2.3 Comparación de las características de los métodos alternativos para encontrar raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentales. Las comparaciones se basan en la experiencia general y no toman en cuenta el comportamiento de funciones específicas.

Método	Valores iniciales	Razón de convergencia	Estabilidad	Exactitud	Amplitud de aplicación	Esfuerzo de programación	Comentarios
Método gráfico	—	—	—	Pobre	Limitada a raíces reales	—	Puede tomar más tiempo que el método numérico
Iteración	2	Lenta	Siempre	Buena	Raíces reales	Fácil	
Iteración posición	2	Media	Siempre	Buena	Raíces reales	Fácil	
Punto fijo	1	Lenta	Posiblemente divergente	Buena	General	Fácil	
Iteración	1	Rápida	Posiblemente divergente	Buena	General	Fácil	Requiere evaluación de $f'(x)$
Newton-Raphson	1	Rápida	Posiblemente divergente	Buena	General	Fácil	Requiere evaluación de $f'(x)$ y $f(x)$
Newton-Raphson modificado	1	Rápida para raíces múltiples	Posiblemente divergente	Buena	General	Fácil	Los valores iniciales no tienen que acotar la raíz.
Secante	2	Media a rápida	Posiblemente divergente	Buena	General	Fácil	
Secante modificada	1	Media a rápida	Posiblemente divergente	Buena	General	Fácil	
Aitken	2	Media a rápida	Posiblemente divergente	Buena	Polinomios	Moderado	
Steffensen	2	Rápida	Posiblemente divergente	Buena	Polinomios	Moderado	

TABLA PT2.4 Resumen de información importante presentada en la parte dos.

Método	Formulación	Interpretación gráfica	Errores y criterios de paro
Métodos cerrados:			
Biseción	$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}$ Si $f(x_l)f(x_r) < 0$, $x_u = x_r$ $f(x_l)f(x_r) > 0$, $x_l = x_r$		Criterio de paro: $\left \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right 100\% \leq \epsilon_s$
Falsa posición	$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$ Si $f(x_l)f(x_r) < 0$, $x_u = x_r$ $f(x_l)f(x_r) > 0$, $x_l = x_r$		Criterio de paro: $\left \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right 100\% \leq \epsilon_s$
Newton-Raphson	$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$		Criterio de paro: $\left \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right 100\% \leq \epsilon_s$ Error: $E_{i+1} = O(E_i^2)$
Secante	$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$		Criterio de paro: $\left \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right 100\% \leq \epsilon_s$

retardos que los acompañan pueden también ser costosos. Algunos algoritmos de cómputo intentan capitalizar los puntos fuertes de ambas técnicas al emplear inicialmente un método cerrado para aproximar la raíz, y después se cambia a un método abierto que refine la estimación con rapidez. Ya sea que se utilice un solo procedimiento o una combinación, los elementos de juicio entre convergencia y velocidad son insustituibles en la selección de una técnica de localización de raíces.

PT2.5 RELACIONES IMPORTANTES Y FÓRMULAS

La tabla PT2.4 resume la información importante que se presentó en la parte dos. Dicha tabla se puede consultar para un acceso rápido de relaciones y fórmulas importantes.

PT2.6 MÉTODOS AVANZADOS Y REFERENCIAS ADICIONALES

En el presente texto los métodos se han concentrado en determinar una simple raíz real de una ecuación algebraica o trascendental con base en un conocimiento previo de su localización aproximada. Además, se ha descrito también métodos que se hallan expresamente diseñados para determinar las raíces reales y complejas de polinomios. Referencias adicionales sobre el tema son Ralston y Rabinowitz (1978) y Carnahan, Luther y Wilkes (1969).

Además de los métodos de Müller y de Bairstow, hay varias técnicas disponibles para determinar todas las raíces de los polinomios. En particular, el *algoritmo por diferencias cociente (QD)* (Henrici, 1964, y Gerald y Wheatley, 1984) determinan todas las raíces sin valores iniciales. Ralston y Rabinowitz (1978) y Carnahan, Luther y Wilkes (1969) contienen un análisis de este método así como de otras técnicas para la localización de raíces de polinomios. Como se analiza en el texto, los métodos de *Jenkins-Traub* y de *Laguerre* son de uso general.

En resumen, lo anterior tiene la intención de proporcionarle nuevos caminos para una exploración más profunda del tema. Además, todas las referencias anteriores proporcionan descripciones de las técnicas básicas cubiertas en la parte dos. Le recomendamos que consulte esas fuentes alternativas con el fin de ampliar su comprensión de los métodos numéricos para la localización de raíces.¹

¹ El autor aquí se limita a hacer referencia a los libros. Se puede encontrar una bibliografía completa en la última parte de este texto.

ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES

PT3.1 MOTIVACIÓN

En la parte dos, determinamos el valor de x que satisface a una sola ecuación, $f(x) = 0$. Ahora, nos ocuparemos del caso para determinar los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ que en forma simultánea satisfacen a un conjunto de ecuaciones

$$\begin{aligned}f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\&\vdots \\f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0\end{aligned}$$

Tales sistemas pueden ser lineales o no lineales. En la parte tres, tratamos con *ecuaciones algebraicas lineales* que son de la forma general

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}\tag{PT3.1}$$

donde las a son coeficientes constantes, las b son constantes y n es el número de ecuaciones. Todas las otras ecuaciones son no lineales. Los sistemas no lineales fueron analizados en el capítulo 6, pero se volverán a estudiar brevemente en el capítulo 9.

PT3.1.1 Métodos sin computadora para resolver sistemas de ecuaciones

Para pocas ecuaciones ($n \leq 3$), las ecuaciones lineales (y algunas veces las no lineales) pueden resolverse con rapidez mediante técnicas simples. Algunos de esos métodos se revisarán al inicio del capítulo 9. Sin embargo, para cuatro o más ecuaciones, las soluciones se vuelven laboriosas y se debe usar computadora. Históricamente, la incapacidad para resolver a mano aun los conjuntos de ecuaciones más pequeños ha limitado el alcance de problemas por resolver en muchas aplicaciones de la ingeniería.

Antes de las computadoras, las técnicas para resolver ecuaciones algebraicas lineales consumían mucho tiempo y eran poco prácticas. Esos procedimientos restringieron la creatividad debido a que con frecuencia métodos eran difíciles de implementar y entender. Como resultado, en ocasiones se sobreenfatizaron las técnicas a expensas de

otros aspectos del proceso de resolución de problemas tales como formulación e interpretación (recuerde la figura PT1.1 y el análisis al respecto).

El surgimiento de las computadoras hizo posible resolver grandes conjuntos de ecuaciones algebraicas lineales. Así, se puede enfrentar ejemplos y problemas más reales y complejos. Además, se cuenta con más tiempo para probar las propias habilidades creativas, ya que se puede poner más énfasis en la formulación del problema y en su interpretación de la solución.

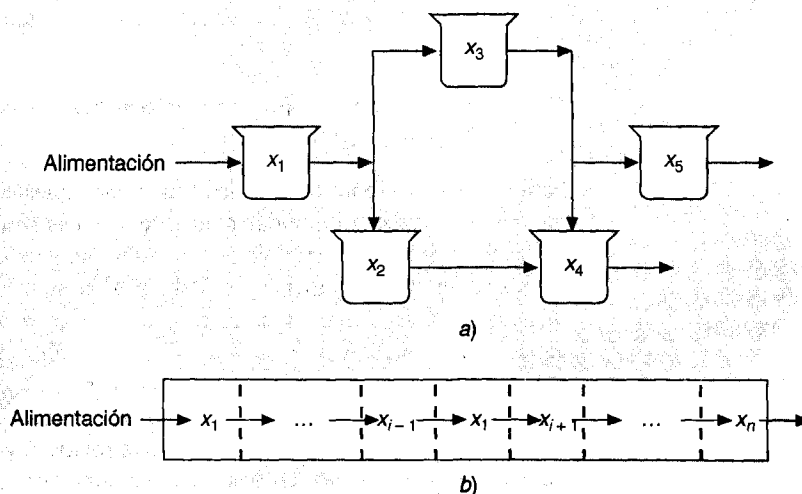
PT3.1.2 Ecuaciones algebraicas lineales y práctica de la ingeniería

Muchas de las ecuaciones fundamentales de ingeniería están basadas en leyes de conservación (recuerde la tabla 1.1). Entre algunas cantidades conocidas que conforman tales leyes están la masa, energía y *momentum*. En términos matemáticos, esos principios nos conducen a ecuaciones de balance o de continuidad que relacionan el *comportamiento* del sistema al representarlo por *niveles* o *respuesta* de la cantidad sujeta a modelamiento con las *propiedades* o *características* del sistema y de los *estímulos* externos o *funciones forzadas* que actúan sobre el sistema.

Como un ejemplo, se puede usar el principio de conservación de la masa para formular un modelo en una serie de reactores químicos (véase figura PT3.1a). Para este caso, la cantidad que habrá de ser modelada es la masa de los químicos en cada reactor. Las propiedades del sistema son la reacción característica del químico, los tamaños del

FIGURA PT3.1

Dos tipos de sistemas que pueden modelarse mediante ecuaciones algebraicas lineales.
a) sistemas de variables agrupadas que involucran componentes finitos conectados y
b) sistemas de variables distribuidas que involucran un continuo.



reactor y los flujos volumétricos. Las funciones forzadas son los caudales alimentados de los químicos hacia el sistema.

En la parte dos, usted observó cómo sistemas de un solo componente resultan en una sola ecuación que puede resolverse mediante técnicas de localización de raíces. Los sistemas multicomponentes resultan en un conjunto agrupado de ecuaciones matemáticas que deben ser resueltas simultáneamente. Las ecuaciones son acopladas, ya que las partes individuales del sistema están influenciadas por otras partes. Por ejemplo, en la figura PT3.1a, el reactor 4 recibe entradas de químicos de los reactores 2 y 3. En consecuencia, su respuesta depende de la cantidad de químicos en esos otros reactores.

Cuando esas dependencias se expresan matemáticamente, las ecuaciones resultantes son a menudo de la forma algebraica lineal de la ecuación (PT3.1). Las x son con frecuencia una medida de la magnitud de las respuestas a los componentes individuales. Al usar la figura PT3.1a como ejemplo, x_1 podría cuantificar la cantidad de masa en el primer reactor, x_2 cuantificaría la cantidad en el segundo, y así sucesivamente. Las a representan comúnmente las propiedades y características relacionadas con las interacciones entre los componentes. Por ejemplo, las a en la figura PT3.1a podrían reflejar las razones de flujo de masa entre los reactores. Por último, las b representan con frecuencia las funciones forzadas actuando sobre el sistema, como la razón de alimentación en la figura PT3.1a. Las aplicaciones en el capítulo 12 proporcionan otros ejemplos de tales ecuaciones derivadas de la práctica en la ingeniería.

Problemas multicomponentes de los tipos anteriores surgen tanto de modelos matemáticos variables *agrupados* (macro) como de los *distribuidos* (micro) (véase figura PT3.1). Los problemas de variables agrupadas involucran componentes finitos acopladas. Los ejemplos incluyen armaduras (sección 12.2), reactores (figura PT3.1a y sección 12.1) y circuitos eléctricos (sección 12.3). Estos tipos de problemas usan modelos que proporcionan poco o ningún detalle espacial.

Por el contrario, los problemas con variables distribuidas intentan describir detalles espaciales de los sistemas sobre una base continua o semicontinua. La distribución de químicos junto con la longitud de un reactor rectangular alargado (figura PT3.1b) es un ejemplo de un modelo de variable continua. Las ecuaciones diferenciales derivadas a partir de las leyes de conservación especifican la distribución de la variable dependiente para tales sistemas. Esas ecuaciones diferenciales pueden resolverse numéricamente al convertirlas en un sistema equivalente de ecuaciones algebraicas simultáneas. La solución de tales conjuntos de ecuaciones representa una importante área de aplicación de la ingeniería para los métodos en los siguientes capítulos. Esas ecuaciones son acopladas, ya que las variables en una localización son dependientes de las variables en regiones adyacentes. Por ejemplo, la concentración a la mitad del reactor es una función de la concentración en regiones contiguas. Podrían desarrollarse ejemplos similares para la distribución espacial de temperatura o *momentum*. Más tarde, abordaremos tales problemas cuando analicemos ecuaciones diferenciales.

Además de sistemas físicos, las ecuaciones algebraicas lineales simultáneas surgen también en diferentes contextos de problemas matemáticos. Éstos resultan cuando se requiere de funciones matemáticas para satisfacer varias condiciones en forma simultánea. Cada condición resulta en una ecuación que contiene coeficientes conocidos y variables desconocidas. Las técnicas analizadas en esta parte pueden usarse para resolver las incógnitas cuando las ecuaciones son lineales y algebraicas. Algunas técnicas numéricas de uso general que emplean ecuaciones simultáneas son el análisis de regresión (capítulo 17) y la interpolación segmentaria (capítulo 18).

PT3.2 ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

Todas las partes de este libro requieren de algún antecedente matemático. Para la parte tres, el álgebra y la notación matricial son útiles, ya que proporcionan una forma concisa para representar y manejar ecuaciones algebraicas lineales. Si usted ya conoce y maneja las matrices, puede pasar a la sección PT3.3. Para quienes no tengan un conocimiento previo o que requieran una revisión, el siguiente material proporciona una breve introducción al tema.

PT3.2.1 Notación matricial

Una *matriz* consiste en un arreglo rectangular de elementos representado por un solo símbolo. Como se ilustra en la figura PT3.2, $[A]$ es la notación corta para la matriz y a_{ij} designa un *elemento* individual de la matriz.

Un conjunto horizontal de elementos es llamado un *renglón* (o fila); y uno vertical, *columna*. El primer subíndice i siempre designa el número del renglón en el cual está el elemento. El segundo subíndice j designa la columna. Por ejemplo, el elemento a_{23} es el renglón 2 y la columna 3.

La matriz en la figura PT3.2 tiene n renglones y m columnas, y se dice que tiene una dimensión de n por m (o $n \times m$). Ésta es conocida como una matriz n por m .

A las matrices con dimensión de renglón $n = 1$ tales como

$$[B] = [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m]$$

se les conoce como *vectores renglón*. Observe que por simplicidad se elimina el primer subíndice de cada elemento. También, debería mencionarse que hay ocasiones en las que es preferible emplear una notación especial corta para distinguir una matriz renglón de otros tipos de matrices. Una forma para llevar a cabo esto es mediante el uso de corchetes abiertos en la parte superior, como en $[B]$.

FIGURA PT3.2

Una matriz.

